



O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA

Sumário

FACUMINAS.....	Erro! Indicador não definido.
INTRODUÇÃO.....	2
DO LATIM PARA O MÉTODO DE GRAMÁTICA-TRADUÇÃO	5
O MOVIMENTO DE REFORMA.....	8
FONÉTICA.....	8
A ABORDAGEM ORAL E ENSINO SITUACIONAL DE IDIOMA.....	12
O MÉTODO DE AUDIOLINGUAL.....	13
A LÍNGUA INGLESA NO BRASIL E NO MUNDO	19
PRÁTICAS DOCENTES DE PROFESSORES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA.....	21
OS PARADIGMAS NO ENSINO DE LES E A TRANSFORMAÇÃO DO PAPEL DO PROFESSOR.....	23
A HABILITAÇÃO DO PROFESSOR DE LES: PRESENTE E FUTURO	25
LEI Nº 9394/96 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.....	26
A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: INFLUÊNCIA DE OUTROS PAÍSES	27
O USO DO COMPUTADOR NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA .	30
A LINGUAGEM.....	32
O USO DO COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO NA FRANÇA	35
AS BASES PARA A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO NO BRASIL	40
O COMPUTADOR E A LINGUA ESTRANGEIRA - PIAGET E PAPERT SEYMOUR PAPERT (1980), O PIONEIRO DA LINGUAGEM	44
LINGUAGEM E O CONSTRUTIVISMO.....	52

BIBLIOGRAFIA.....	59
-------------------	----

INTRODUÇÃO

A evolução acelerada dos recursos tecnológicos vem afetando, de forma crescente, os diversos setores e atividades do mundo hodierno. Isso não é propriamente uma novidade, pois a tecnologia sempre afetou o homem e, em consequência, seu contexto social: das primeiras ferramentas, por vezes

consideradas como extensões do corpo, à máquina a vapor, que mudou hábitos e instituições, ao computador, que trouxe novas e profundas mudanças sociais e culturais, a tecnologia nos ajuda, nos completa, nos amplia. Facilitando nossas ações, transportando-nos, ou mesmo nos substituindo em determinadas tarefas, os recursos tecnológicos ora nos fascinam, ora nos assustam, e inevitavelmente interferem em nossas vidas.

No entanto, a eclosão de novas tecnologias de informação e comunicação, suportadas por poderosas indústrias, e as potencialidades de interação através das redes de dados, prefiguram um cenário explosivo de oportunidades de autoeducação e de educação à distância, não só na idade escolar, mas ao longo de toda a vida. Neste contexto, cada vez mais jovens e adultos exigem maior variedade de canais de aprendizagem, num sistema de múltiplas escolhas, e em suas próprias casas.

Poder-se-ia pensar: adeus professor, adeus escola?

– Não, mais do que nunca eles são necessários. A crescente oferta de escolhas mergulha os jovens XV em particular na ansiedade e na insatisfação. A frieza das altas tecnologias impõe uma contrapartida indispensável de calor humano.

Quanto mais tecnológica é uma sociedade, mais necessita de compensações ao nível dos valores humanos e da afetividade do contato com o outro. Mas, qual será a mágica que nos mantém vivos? Aprender é essencialmente estar vivo.

Aprender é transformar-se. Aprender é um ato conjugado do coração, da mente e do corpo todo. “O ato de aprender não tem a velocidade que propõe o paradigma. ”

Gates – “aprender vem antes do império daquilo que ele representa. ”

Somos o que sabemos. O mundo é um hipertexto a ser explorado.

A palavra pedagogia quer dizer: a arte de ensinar.

Qual será a palavra que significa a arte de aprender?

Não a conhecemos. Será que a arte de ensinar é mais importante que a arte de aprender?

Ou será o contrário?

Para o ser humano, aprender dá o sentido de viver.

Quem aprende se apropria do conhecimento e o torna parte de seu viver.

Só se vive enquanto se aprende.

A velocidade de transformação nos locais de trabalho não é o único fator que compõe crescente importância para a habilidade de aprender, a vida nos cobra um aprender constante. Viver implica em “saber aprender” e é exatamente isto que os professores devem aprender a ensinar.

Foi na década de 90, quando chegaram ao Brasil as novidades dos PCs (computadores pessoais), trazendo novas facilidades ao usuário, que a discussão tomou um direcionamento especial: os ambientes Windows com seus ícones, o “mouse”, permitindo uma interação intuitiva, de característica sensoriomotora, os “menus”, que tornaram visualmente disponíveis as operações a realizar, a tela gráfica colorida, de alta resolução, caracterizavam modificações da tecnologia que, trazendo novas formas de ler, de escrever, de agir e, portanto, de pensar, exigiam dos estudiosos de Informática Educacional um aprofundamento das questões relativas à aprendizagem no uso dos recursos informatizados.

Acrescenta-se a isso o advento da multimídia interativa, que permitiu ao usuário uma forma de consulta não-linear e lúdica, e principalmente o surgimento da Internet, cujo crescimento vertiginoso modificou profundamente todo o nosso contexto, com reflexos diretos nas questões educacionais.

Dessa forma, a discussão provocada pelas questões do enfoque cognitivista, na qual o Logo, sem dúvida, se apoiava, associada à citada emergência de novos recursos nas máquinas mais modernas, trouxe uma nova questão, mais propriamente voltada ao processo educacional: afinal, como se aprende usando um computador? Como facilitar esse aprendizado? Qual o perfil do professor que irá trabalhar com essa tecnologia? Pretendendo encontrar

respostas para estas questões é que optou-se por pesquisar mais o tema em questão: a utilização da tecnologia de informação e comunicação e o processo ensino-aprendizagem da língua inglesa.

DO LATIM PARA O MÉTODO DE GRAMÁTICA-TRADUÇÃO

A proliferação de métodos de ensino é uma característica proeminente do idioma estrangeiro contemporâneo. Para alguns, isto reflete a força de nossa profissão. Invenção de novas práticas aplicadas em programas de ensino na sala de aula e materiais refletem um compromisso de achar modos mais eficientes e mais efetivos de ensinar idiomas.

O professor de sala de aula e o coordenador de programa têm mais que nunca uma variedade de opções metodológicas para escolher. Eles podem escolher métodos e materiais de acordo com as necessidades dos estudantes, as preferências dos professores, e os limites de possibilidade escolar e ou educacional.

Mudanças de métodos pedagógicos ao longo de história refletiram reconhecimento de mudanças no tipo de proficiência que os estudantes necessitam, tal como um movimento para proficiência oral em lugar de leitura e compreensão como a meta de estudo de idioma. Eles também refletiram mudanças em teorias na natureza e aprendizagem de idioma.

Cerca de sessenta por cento da população mundial de hoje é multilíngue. Ambos de uma perspectiva histórica e contemporânea, o bilinguismo ou multilinguismo é a norma ao invés da exceção. É justo, então, dizer que ao longo da história idiomas estrangeiros são sempre uma preocupação e prática importante.

O inglês é hoje o idioma moderno mais estudado do mundo, assim como há quinhentos anos atrás era o latim o idioma dominante na educação, no comércio, religião, e nos governos do mundo ocidental. No décimo sexto século,

quando o status do latim diminuiu, começou a ser ensinado como uma matéria pertencente ao currículo escolar. O objetivo desta disciplina era que os estudantes deveriam ser capazes de ler os autores clássicos (por exemplo, Virgílio, Ovídio e Cícero).

O estudo incluía retórica como também uma análise gramatical do idioma, e este se tornou um modelo para o ensino de idiomas estrangeiros do século XVII para o século XIX. As crianças que entravam em escola secundária nos séculos XVI, XVII e XVIII eram rigorosamente instruídas na gramática latina que era ensinada por memorização de regras de gramática que incluíam estudo de declinações e conjugações, tradução, e prática por escrito com orações modelos, às vezes com o uso paralelo de textos bilíngues e diálogo. As escolas estavam longe da abordagem humanística que é hoje em dia comum, e os erros eram castigados brutalmente. O mesmo fato de que o latim não era mais um idioma vivo foi considerado uma razão por ensiná-lo desde que era dito que desenvolvia habilidades intelectuais, e finalmente o estudo de gramática latina se tornou um fim em si mesmo.

Quando idiomas modernos começaram a entrar no currículo escolar na Europa no século XVIII, os professores usaram o mesmo tipo de abordagem que XXIV tinha sido usado para o latim pedagógico. Livros de ensino incluíram uma seleção de orações para tradução, listas de vocabulário, e regras de gramática abstratas eram apresentaram a esmo.

As orações foram construídas para ilustrar o sistema gramatical do idioma e por conseguinte não conter nenhuma relação com o idioma de real comunicação. Antes do século XIX, esta abordagem baseada no estudo do latim tinha se tornado o modo padrão de ensinar idiomas estrangeiros nas escolas, e foi conhecido como o Método de Gramática - Tradução.

Nos livros de ensino típicos, os capítulos eram organizados ao redor de pontos de gramática que foram explicados aos estudantes e eventualmente memorizados por eles.

O trabalho oral foi reduzido a um mínimo, enquanto um punhado de exercícios escritos, construídos ao acaso, veio como um tipo de apêndice às regras. As características principais do Método de Gramática-tradução eram:

- a. O objetivo do estudo do idioma estrangeiro é aprender um idioma para ler ou para se beneficiar da disciplina mental e desenvolvimento intelectual resultantes do estudo do idioma estrangeiro.
- b. Ler e escrever são o foco principal; pouca ou nenhuma atenção é prestada a falar ou escutar.
- c. Seleção de vocabulário está baseada nos textos de leitura usados, e são ensinadas palavra por palavra em listas bilíngues, estudo de dicionário, e memorização.
- d. A oração é a unidade básica de ensinar e prática de idioma. Muito da lição é dedicado a traduzir orações que estavam dentro e fora do idioma designado.
- e. Precisão é enfatizada.
- f. Gramática é ensinada dedutivamente - quer dizer, pela apresentação e estudo de regras de gramática que são praticadas então por exercícios de tradução.
- g. O idioma nativo do estudante é o meio de instrução. É usado para explicar os itens novos e habilitar comparações a serem feitas entre o idioma estrangeiro e o idioma nativo do estudante.

A tradução de gramática dominou o ensino de idiomas estrangeiros na Europa de 1840 até 1940, e continua ainda sendo usado hoje. Porém, não tem nenhum defensor. É um método para qual não há nenhuma teoria. Não há nenhuma literatura que ofereça uma razão justificável para este método ou que tente relacionar isso a assuntos em linguística, psicologia, ou teoria educacional. Em meados do século XIX, a oposição ao Método de Gramática Tradução gradualmente se desenvolveu em vários países europeus. Este Movimento de Reforma, como era referido, dispôs as fundações para o desenvolvimento de novos modos de ensinar idiomas e gerou controvérsias que continuam até hoje.

O MOVIMENTO DE REFORMA

No meio do século XIX, pedagogos começaram a reconhecer a necessidade de mais proficiência oral do que a compreensão de textos, gramática, ou avaliação literária como a meta para aprendizagem de idioma estrangeiro. Algumas tentativas de introduzir modos novos de ensinar um idioma foram feitas, mas nenhuma delas pôde alcançar uma mudança duradoura.

Somente em 1880, os linguistas começaram a prover a liderança intelectual necessária para dar às ideias reformistas, uma maior credibilidade e aceitação.

FONÉTICA

- A análise científica e descrição dos sistemas de sons de idiomas
- Foi estabelecida, dando perspectivas novas para os processos de fala. Os linguistas enfatizaram que a fala, ao invés da escrita, era a uma forma prioritária do idioma.

A Associação Fonética Internacional foi fundada em 1886, e uma de suas metas iniciais era melhorar o ensino de idiomas modernos. Defendendo:

- a.o estudo do idioma falado;
- b.treinamento fonético para estabelecer bons hábitos de pronúncia;
- c. o uso de textos de conversação e diálogos para introduzir frases sociáveis;
- d.uma abordagem indutiva para o ensino de gramática; e o ensino de significados novos por associações estabelecidas dentro do idioma designado ao invés de estabelecer associações com a língua materna.

Os linguistas se interessaram pelas controvérsias que emergiram sobre o melhor modo para ensinar idiomas estrangeiros, e, ideias foram amplamente discutidas e defendidas em livros, artigos e folhetos.

Henry Sweet argumentou que princípios metodológicos de sons deveriam ser baseados em uma análise científica do idioma e um estudo de psicologia.

No livro *O Estudo Prático de Idiomas* (1899), ele partiu dos princípios para o desenvolvimento de métodos de ensino. Estes incluíam:

- a. seleção cuidadosa do que ser ensinado;
- b. imposição de limites sobre o que ser ensinado;
- c. organização do que ser ensinado em termos das quatro habilidades de escutar, falar, ler e escrever;
- d. materiais classificados de simples a complexo.

O Método Direto Reformistas do século XIX tentaram construir uma metodologia baseada na observação de como a criança aprendia o idioma. Outros reformistas do fim do século viraram suas atenções igualmente a princípios naturalistas de aprendizagem de idioma, e por isto às vezes eles são chamados de defensores de um método “natural”.

Na realidade, em várias épocas ao longo da história do ensino de idiomas, foram feitas várias tentativas de tornar o aprendizado de uma segunda língua mais parecido com o aprendizado de um primeiro idioma.

Entre os que tentaram aplicar princípios naturais a classes de idioma no século XIX estava L. Sauveur que usou interação oral intensiva no idioma designado enquanto empregava perguntas como um modo de apresentar e extrair a língua. Ele abriu uma escola de idiomas em Boston em 1860, e este método passou a ser chamado de Método Natural.

Sauveur e outros crentes do Método Natural argumentaram que um idioma estrangeiro podia ser ensinado sem tradução ou o uso da língua nativa do estudante se o significado fosse carregado diretamente por demonstração e ação.

F. Franke pensou que um idioma pudesse ser ensinado melhor usando isto ativamente na sala de aula. Professores deveriam encorajar e dirigir o uso espontâneo do idioma estrangeiro, e os estudantes poderiam então deduzir as regras de gramática.

A prática oral começou com atenção sistemática à pronúncia, e poderiam ser ensinadas palavras conhecidas para ensinar vocabulário novo usando mímica, demonstração e figuras. Este princípio de aprendizagem natural deu a fundação para o que veio a ser conhecido como o Método Direto o qual se refere ao mais amplamente conhecido dos métodos naturais.

Partidários entusiásticos do Método Direto o introduziram na França e Alemanha (foi oficialmente aprovado em ambos os países na virada do século), e seu uso se tornou extensamente conhecido nos Estados Unidos por Sauveur e Maximilian Berlitz nas escolas de idiomas comerciais prósperas. (Berlitz, na realidade, nunca usou o termo; ele se refere ao método usado em suas escolas como o Método Berlitz.)

Na prática representou os seguintes princípios e procedimentos:

- a. As instruções na sala de aula eram ministradas exclusivamente no idioma designado.
- b. Eram ensinados só vocabulário cotidiano e orações.
- c. As habilidades de comunicação oral foram construídas em uma progressão cuidadosamente classificada e organizada acerca de trocas de XXIX pergunta-e-resposta entre os professores e estudantes em classes pequenas, intensivas.
- d. A gramática era ensinada indutivamente.
- e. O vocabulário concreto era ensinado por demonstração, objeto e figuras; o vocabulário abstrato era ensinado por associação de ideias.
- f. A fala e audição eram ensinadas.
- g. Eram enfatizadas pronúncia correta e gramática. Estes princípios são vistos nas seguintes diretrizes pedagógicas para o ensino do idioma oral que ainda é

seguido nas escolas Berlitz contemporâneas: Nunca traduza: demonstre. Nunca explique: aja. Nunca faça um discurso: faça uma pergunta.

Nunca imite enganos: corrija.

Nunca fale com palavras isoladas: faça orações.

Nunca fale muito: faça os estudantes falarem muito.

Nunca use o livro: use seu plano de lição.

Nunca salte nada: siga seu plano. Nunca vá muito rápido: mantenha o ritmo do estudante.

Nunca fale muito lentamente: fale normalmente.

Nunca fale muito rápido: fale naturalmente.

Nunca fale muito ruidosamente: fale naturalmente.

Nunca seja impaciente: tenha calma.

Embora o Método Direto desfrutasse de popularidade na Europa, nem todo o mundo havia abraçado esta ideia entusiasticamente.

A linguista britânica Henry Sweet tinha reconhecido suas limitações. Ofereceu inovações para ensinar procedimentos mas faltou uma base metodológica completa. Seu foco principal estava no uso exclusivo do idioma designado na sala de aula, mas não falhou ao endereçar muitos assuntos que Sweet pensou que fossem mais básicos.

Sweet e outros linguistas discutiram o desenvolvimento de princípios metodológicos que pudessem servir como a base para técnicas pedagógicas. Na década de 20 e 30, os linguistas sistematizaram os princípios propostos anteriormente pelo Movimento de Reforma que assim propôs mudanças para o que se desenvolvesse a abordagem britânica do inglês pedagógico como um idioma estrangeiro. Desenvolvimentos subsequentes levaram ao Audiolingualismo nos Estados Unidos e a Abordagem Oral ou Idioma de Ensino Situacional de Língua na Inglaterra.

A ABORDAGEM ORAL E ENSINO SITUACIONAL DE IDIOMA

Poucos professores de idioma nos anos oitenta estavam familiarizados com as condições de Abordagem Oral ou Ensino Situacional de Idioma, que recorrem a uma abordagem de ensino de idioma desenvolvida por linguistas britânicos dos anos trinta. Embora nenhum termo seja comumente usado hoje, o impacto da Aproximação Oral foi muito duradouro, e moldou o desenvolvimento de muitos livros e cursos da EFL/ESL extensamente usados.

A teoria de idioma fundamental do Ensino Situacional de Idioma pode ser caracterizada como um tipo de "estruturalismo" britânico. A fala foi considerada como a base de idioma, e a estrutura foi vista como sendo o coração da habilidade de falar. Linguistas disseram que “ordem de palavras, palavras estruturais, as poucas inflexões de inglês e palavras de conteúdo formarão o material de nosso ensino. ”

A característica que marcou o estruturalismo britânico era a noção de “situação. ” Por causa deste foco diferente, disse Pittman, a atividade principal no ensino de estrutura inglesa na sala de aula será a prática oral de estruturas. Esta prática oral de padrões controlados de oração deveria ser dada em situações projetadas para dar a maior quantidade de prática oral inglesa para o aluno.

A teoria de Ensino Situacional de Aprendizagem de Idioma subjacente é um tipo de teoria hábito-aprendizagem behaviorista. Destaca os processos ao invés das condições de aprendizagem. Um teorista disse que “há três processos para aprender um idioma: recebendo o conhecimento ou materiais, fixando-o na memória através de repetição, e usando-o em prática até que se torne uma habilidade pessoal. ” É considerado que o fundamental é a aquisição de hábitos de fala corretos. Os alunos deveriam poder usar as palavras, sem hesitação e quase sem pensamento, em padrões de oração corretos. Tais hábitos de fala podem ser cultivados através de imitação cega. Escrever igualmente deriva da fala.

Nas fases iniciais de aprendizagem, exige-se que o estudante escute e repita o que o professor diz e responda a perguntas e comandos simplesmente. O estudante não tem nenhum controle sobre o conteúdo da aprendizagem.

Do professor é exigido ser um manipulador hábil, enquanto usa perguntas, comandos, e outras sugestões para extrair orações corretas dos estudantes. As lições são dirigidas pelo professor, e o mesmo fixa o passo.

Durante a fase de prática da lição, estudantes têm mais de uma oportunidade para usar o idioma em situações menos controladas, mas o professor sempre está à procura de erros gramaticais e estruturais.

O MÉTODO DE AUDIOLINGUAL

O aparecimento do Método Audiolingual foi o resultado da atenção aumentada dada ao ensino do idioma estrangeiro nos Estados Unidos no fim dos anos cinquenta. A necessidade para uma mudança radical e o repensamento da metodologia do idioma estrangeiro foi incitado pelo lançamento do primeiro satélite russo em 1957.

O governo norte-americano reconheceu a necessidade por um esforço mais intensivo para ensinar idiomas estrangeiros para impedir os americanos de ficarem isolados de avanços científicos feitos em outros países. O Audiolingualismo (o termo foi cunhado através de Professor Nelson Brooks em 1964) reivindicou ter transformado o ensino de idioma de uma arte para uma ciência que permitiria aos estudantes alcançarem o domínio de um idioma estrangeiro efetivamente e eficazmente.

A teoria de idioma Audiolingualismo subjacente foi derivado de uma visão proposta por linguistas americanos nos anos cinquenta - uma visão que veio a ser conhecida como linguística estrutural.

A Linguística tinha emergido como uma disciplina acadêmica florescendo nos anos cinquenta, e a teoria estrutural de idioma constituiu sua coluna

vertebral. Tinha-se desenvolvido em parte como uma reação a gramática tradicional. O idioma foi visto como um sistema que estruturalmente relacionou elementos para a codificação de significados, os elementos que são fonemas, morfemas, palavras, estruturas, e tipos de oração. Para os linguistas estruturais o objetivo primário do idioma é oral: fala é idioma.

O ensino teórico pedagógico e metodologia de idiomas não só desenvolveram Audiolingualismo como tiveram uma teoria convincente e poderosa para puxar o idioma. Mas também eles estavam trabalhando em um período quando uma escola proeminente de psicologia americana - conhecido como psicologia de comportamento - reivindicou ter batido os segredos de toda a aprendizagem humana, inclusive aprendizagem de idioma.

Para o behaviorista, o ser humano é um animal capaz de um repertório largo de comportamentos.

A ocorrência destes comportamentos é dependente de três elementos cruciais: um estímulo que serve para extrair comportamentos; uma resposta ativada por um estímulo; e um reforço que serve para marcar a resposta como sendo apropriada (ou imprópria) e encoraja repetição (ou supressão) da resposta no futuro.

a. As habilidades do idioma são mais efetivamente aprendidas se os artigos a serem aprendidos forem apresentados na forma falada do idioma antes de serem vistos na forma escrita. É necessário treinamento auricular-oral para dar a base para o desenvolvimento de outras habilidades do idioma.

b. O aprendizado do idioma estrangeiro é basicamente um processo de formação de hábito mecânico. Hábitos bons são formados dando respostas corretas em lugar de cometer erros. Com a memorização de diálogos e treinamento padrão as chances de erros produtivos são minimizadas. Idioma é comportamento verbal - quer dizer, a produção automática e compreensão de expressões vocais - e pode ser aprendido induzindo os estudantes para fazerem igualmente.

c. A analogia provê uma base melhor para o aprendizado de idiomas do que a análise. Analogia envolve o processo de generalização e discriminação. Não são

dadas explicações de regras até que os estudantes tenham praticado um padrão em uma variedade de contextos e ter adquirido uma percepção das analogias envolvidas. Exercícios podem permitir que estudantes formem analogias corretas.

d. Os significados que as palavras de um idioma têm para uma pessoa nativa só podem ser aprendidos em um contexto linguístico e cultural e não isoladamente. Ensinar um idioma envolve aspectos pedagógicos do sistema cultural das pessoas que falam o idioma.

Objetivos a curto prazo incluem treinamento de audição, precisão de pronúncia, reconhecimento de símbolos de fala como sinais gráficos impressos em uma página, e habilidade para reproduzir estes símbolos por escrito. O objetivo a longo prazo é falar o idioma como o orador nativo. Estudantes fazem um papel de reativos respondendo a estímulos, e assim tem pequeno controle em cima do conteúdo, ritmo, ou estilo de aprender. Não os encorajam a iniciar uma interação, porque isto pode conduzir a enganos.

O Audiolingualismo é um método dominado pelo professor

O professor modela o idioma designado, controla a direção e ritmo de aprender, monitora e corrige os estudantes. O professor tem que manter os estudantes atentos através de exercícios variados e escolhendo situações pertinentes para praticar estruturas.

A aprendizagem do idioma é vista para ser o resultado de interação verbal ativa entre o professor e os estudantes.

O fracasso em aprender só é visto como o resultado da aplicação imprópria do método.

Método Comunicativo

Ao final dos anos sessenta os linguistas britânicos começaram a questionar as suposições teóricas do Ensino Situacional do Idioma. Estava claro

que a abordagem do ensino situacional tinha corrido seu curso. Não havia nenhum futuro em procurar a quimera de predizer o idioma com base em situações. Exigia-se um método de ensino de proficiência comunicativa e rápido em lugar de mero domínio de estruturas.

O trabalho do Conselho da Europa; os escritos de Wilkins, Widdowson, Candlin, Brumfit, Keith Johnson e outros linguistas britânicos na base teórica para uma abordagem comunicativa ou funcional para a aprendizagem do idioma; a aplicação rápida destas ideias por escritores de livros de ensino; e a aceitação igualmente rápida destes princípios novos do idioma britânico, o desenvolvimento de currículo central, e até mesmo os governos deram proeminência nacional e internacionalmente ao que veio a ser chamado de Abordagem Comunicativa, ou Ensino de Idioma Comunicativo.

Embora o movimento começasse como uma inovação britânica, desde o meio da década de 70 a extensão do Ensino Comunicativo se expandiu. Proponentes americanos e britânicos veem isto agora como uma abordagem (e não um método) que tem como objetivo:

- (a) fazer com que a competência comunicativa seja a meta do ensino do idioma e
- (b) desenvolver procedimentos para o ensino das quatro habilidades que reconheçam a interdependência entre idioma e comunicação. É uma aproximação mais humanística no ensinar, na qual os processos interativos de comunicação recebem prioridade.
- (c) Na abordagem comunicativa, uma pessoa que adquire competência comunicativa adquire conhecimento e habilidade para uso de idioma com respeito a:
 - a. se (e para que grau) algo é formalmente possível;
 - b. se (e para que grau) algo é possível em virtude dos meios de implementação disponíveis;
 - c. se (e para que grau) algo é apropriado (adequado, feliz, próspero) em relação a um contexto no qual é usado e avaliado;

d. se (e para que grau) algo é na realidade terminado, de fato executado. Aprender um idioma foi visto por proponentes de Idioma Comunicativo como adquirir meios linguísticos para executar tipos diferentes de funções.

Os cinco níveis de objetivos gerais em uma abordagem comunicativa são como segue:

- a. um nível integrativo de conteúdo (idioma como meio de expressão);
- b. um nível linguístico e instrumental (idioma como um sistema semantológico e um objeto de aprender);
- c. um nível afetivo de relações interpessoais e conduta (idioma como um meio de expressar valores e julgamentos sobre si mesmo e outros);
- d. um nível de necessidade de aprendizagem individual (baseado em análise de erros);
- e. um nível educacional geral de metas extracurriculares (idioma que se aprende dentro do currículo total). A gama de tipos de exercícios e atividades compatíveis com uma abordagem comunicativa é ilimitada, contanto que tais exercícios permitam aos estudantes atingir os objetivos comunicativos do currículo, e requer o uso dos tais processos comunicativos como informação compartilhada, negociação de significado e interação. São projetadas frequentemente atividades de sala de aula para focalizar em completar tarefas que são mediadas pelo idioma ou envolvem negociação de informação ou informação compartilhada.

Atividades de interação sociais incluem conversação e sessões de discussão, diálogos e jogos de papel, simulações, peças satíricas, improvisação e debates.

O professor tem dois papéis principais:

- O primeiro papel é facilitar o processo de comunicação entre todos os participantes na sala de aula, e entre estes participantes e as várias atividades e textos.

- O segundo papel é agir como um participante independente dentro do grupo de aprendizagem - pedagógica.

O papel posterior é relacionado de perto aos objetivos do primeiro papel e surge disto. Estes papéis insinuam um jogo de papéis secundários para o professor; primeiro, como organizador de recursos e como um recurso ele mesmo, segundo como um guia dentro dos procedimentos de sala de aula e atividades.

Um terceiro papel para o professor é de investigador e estudante, com muito contribuir em termos de conhecimento apropriado e habilidades, atual e observador da experiência da natureza de aprender e atividades organizacionais.

Outros papéis para o professor são de analista, conselheiro, e gerente de processo de grupo.

Ensinar usando a abordagem comunicativa é considerado mais uma abordagem que um método.

Total Resposta Física Total (TPR) é um método pedagógico construído ao redor da coordenação de fala e ação; tenta ensinar idioma por meio da atividade.

Desenvolvido por James Asher, utiliza várias tradições, enquanto inclui psicologia desenvolvimento, aprendendo teoria e pedagogia humanística, como também proposto por Harold e Dorothy Palmer em 1925.

É um método que é pouco exigente em termos de produção linguística e envolve movimentos de jogos reduz a tensão do estudante, ele acredita, e cria um humor positivo que facilita aprendizagem.

Em Resposta Física Total, os estudantes têm os papéis primários de ouvinte e artista. Eles escutam atentamente e respondem fisicamente a comandos dados pelo professo. É exigido dos estudantes que respondam individualmente e coletivamente.

Os estudantes têm pequena influência sobre o conteúdo de aprender, desde que o conteúdo seja determinado pelo professor que tem que seguir o formato imperativo baseado em lições. Também são esperados dos estudantes reconhecer e responder a combinações modernas de artigos previamente ensinados como também produzir combinações modernas.

O professor faz um papel ativo e direto na Resposta Física Total.

O instrutor é o vetor de um jogo de fase no qual os estudantes são os atores. É o professor que decide o que ensinar, que modela os materiais novos, e que os seleciona para o uso de sala de aula.

O professor é encorajado a estar bem preparado pois há tempo para o aluno criar. Até mesmo quando os estudantes interagem com outros estudantes, normalmente é o professor quem inicia a interação. Interação é a palavra do momento em matéria de método de ensino.

A LÍNGUA INGLESA NO BRASIL E NO MUNDO

São doze os países cuja língua nativa é o inglês. São eles: Austrália, Bahamas, Barbados, Canadá, Estados Unidos (incluindo Porto Rico), Granada, Guiana, Inglaterra, Irlanda, Jamaica, Nova Zelândia e Trinidad. Além desses, outros 11 países, Botsuana, Fiji, Gâmbia, Gana, Libéria, Maurício, Nigéria, Rodésia, Serra Leoa, Uganda e Zâmbia, têm o inglês como única língua oficial e 14 países, Camarões, Índia, Lesoto, Malui, Malta, Namíbia, Nauru, Filipinas, Singapura, África do Sul, Suazilândia, Tanzânia, Tonga e Samoa Ocidental, têm o inglês como sua segunda língua oficial. Ainda, segundo a mesma fonte, há 5 países onde a língua inglesa possui algum status oficial, Kênia, Malásia, Paquistão, Sri Lanka e Sudão. Como podemos observar, dos 33 países citados a Etiópia não foi anteriormente uma colônia de fala inglesa. A Etiópia foi colônia italiana. Conrad e Fishman (1977:5) concluem que todos os países que usam a língua inglesa para algum propósito oficial estão ou estiveram submetidos à hegemonia política ou econômica de potências falantes do inglês.

Segundo Kachru (1983:20), o número de falantes de inglês como língua estrangeira e como segunda língua é de 300 a 400 milhões e o número de falantes nativos é de quase 300 milhões, somando um total de 700 milhões de falantes em todo o mundo.

Kachru acrescenta que as estatísticas revelam que o número de falantes não-nativos supera os australianos (15,8 milhões) canadenses (25,4 milhões), britânicos (56,4 milhões), americanos (238,9 milhões), e neozelandeses (3,3 milhões). Segundo Berlitz (1988:304), em muitos países não falantes do inglês – Dinamarca, Suécia, Holanda, Suíça, Índia, Paquistão, Malásia e outros países da Ásia e da África -, mais de 10% da população fala inglês.

Na Alemanha e em algumas partes do mundo de língua espanhola, o número de pessoas que falam inglês está se aproximando de 10% da população. Há uma crescente demanda para a aprendizagem do inglês no mundo inteiro.

O inglês, segundo Ventura (1989:36), é uma epidemia que contamina 750 milhões de pessoas no planeta. Essa língua sem fronteiras está na metade dos 10.000 jornais do mundo, em mais de 80% dos trabalhos científicos e no jargão de inúmeras profissões.

Em Belo Horizonte, o ensino de inglês virou uma verdadeira febre, onde cerca de 100.000 pessoas deparam com métodos cada vez mais eficientes e criativos. Os motivos que levam as pessoas a estudar o idioma variam entre fazer turismo, assumir um cargo de chefia, ou conseguir uma bolsa de estudo para o exterior.

Há quem acredite que, sabendo inglês, pode-se “lidar com pessoas de cultura e ficar mais inteirado dos conhecimentos da vida” (Ventura). Outros veem nessa língua uma forma de ascender socialmente melhorar de vida. Mas muitas pessoas não têm condições de pagar por sua aprendizagem, sendo grande a demanda por bolsas de estudo. Não saber inglês pode ser considerado como um traço negativo em determinados contextos. O ex-secretário de Cultura do governo Collor, Ipojuca Pontes, por exemplo, causou espanto “ao se dizer incapaz de ler um texto em inglês” (Mendonça, 1990).

O mesmo aconteceu com o ex-presidente brasileiro José Sarney e o chefe do governo de Líbia, Muamar Kadafi. Segundo a revista Veja (30/08/1989). Kadafi teria tentado fazer contato com Sarney, mas não teria conseguido o número do telefone direto do presidente. Diz a revista. “Mas se por acaso o coronel conseguisse o número desejado, a conversa seria complicada, já que Sarney não fala árabe, Kadafi não fala português e nenhum dos dois fala inglês “. Fica implícito no texto que a língua de comunicação entre dois chefes de governos estrangeiros, na visão da revista, deveria ser o inglês e não outra língua, como o espanhol ou o francês, por exemplo.

É comum encontramos publicações brasileiras com nomes americanos, como Interview, Executive News (revista da Varig) e Boletim News (boletim informativo mensal do Fluminense Football Club do Rio de Janeiro). Também é prática comum a publicação de artigos em inglês em revistas publicadas no Brasil pela comunidade científica.

Como vimos, a importância da língua inglesa, como variável, não pode ser ignorada, pois ela circula entre nós como uma mercadoria de alta cotação no mercado. Aprender a língua inglesa hoje é muito importante. Este idioma tornou-se tão necessário para a vida atual que, para conseguirmos aprimorar qualquer atividade profissional, temos que saber falar inglês. Ontem o latim, hoje o inglês tornou-se símbolo de cultura.

PRÁTICAS DOCENTES DE PROFESSORES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Os métodos e abordagens de ensino de línguas estrangeiras (LEs) evoluíram em consonância com a transformação dos conceitos de homem, de mundo e de língua em momentos diversos. Em boa parte das evoluções, entretanto, um denominador sempre parece ter sido comum: o insucesso da escola regular para transformar os alunos em usuários competentes de uma língua estrangeira (LE). No máximo se conseguiu – e até hoje normalmente

apenas se consegue – que eles aprendessem algumas estruturas gramaticais e um vocabulário de uso cotidiano, o que quando muito os habilitava apenas à leitura de seus próprios livros didáticos.

Ao insucesso se sobrepõe a necessidade de explicá-lo, e a explicação via de regra se transforma na busca do responsável. Ora se põe a culpa no método de ensino, ora no professor, ora no aluno.

No primeiro caso a solução é relativamente simples: adota-se um novo método.

No segundo caso, treina-se o professor. Já no terceiro caso parece haver poucas esperanças, pois, além do senso comum pregar que nem todos nascem com "dom para línguas", há que se levar em conta que não é raro os alunos serem diagnosticados como portadores de disfunções e problemas que dificultam, quando não inviabilizam, o aprendizado escolar de modo geral.

Esta combinação de fatores – interesses sociopolíticos, senso comum, técnicas educacionais, expectativas frustradas e diagnósticos incapacitantes – contribui para tornar a área de LE mais um elo no propalado caos da educação escolar. Uma vez que a aquisição de LEs não costuma ser considerada tão essencial – pelo menos se comparada à alfabetização e ao desenvolvimento do raciocínio matemático – a solução mais fácil para romper pelo menos esse elo é relegar o ensino de LEs a um segundo plano ou deixar que as escolas especializadas em ensino de línguas resolvam o problema.

OS PARADIGMAS NO ENSINO DE LES E A TRANSFORMAÇÃO DO PAPEL DO PROFESSOR

As questões educacionais eram discutidas por intelectuais, artistas e homens públicos sem nenhuma especialização em ensino. [...] (Revista Época, 1º de fevereiro, 1999 – "O orgulho está de volta" – acréscimo do pesquisador).

Como bem podemos ver no parágrafo acima, é recente em nosso país o pensamento sobre a educação a partir de seus próprios referenciais e por seus próprios profissionais. Mais comum anteriormente era que as políticas educacionais fossem determinadas de fora para dentro, ou seja, desde setores da sociedade não diretamente vinculados ao ensino para dentro da escola. Em outras palavras, sob o ponto de vista histórico, o professor se submetia aos desígnios de interesses sociopolíticos de membros eminentes da sociedade. Ao longo dos tempos, vários métodos foram usados para se ensinar e aprender LE. Com a modernização foram aparecendo novas técnicas e novos métodos que não atendiam às necessidades dos estudantes.

O insucesso dos antigos métodos impulsionou a mudança, a qual foi favorecida pelos estudos da sociolinguística, um ramo da linguística que concebe a língua como sendo um sistema de regras socialmente adquiridas e postas a serviço de propósitos comunicativos em situações de uso reais. Esta concepção da língua em uso, permeada pelas intenções dos usuários e pelas normas culturais de seus grupos, contribuiu para a criação de uma abordagem denominada Comunicativa.

O grande salto da Abordagem Comunicativa foi qualitativo, pois permitiu uma mudança de foco: do ensino para a aprendizagem, ou, em outras palavras, do professor e do método para o aluno, pois o ensino passaria a ser orientado para as futuras necessidades comunicativas, em contextos reais de uso da LE. O ensino Comunicativo, tornou o fazer docente mais complexo, pois atribuiu ao professor uma série de papéis: Colaborador, Facilitador, Incentivador e Avaliador do processo de aprendizagem. O professor seria aquele que estabeleceria todas as bases pedagógicas do ensino, a partir das necessidades que o aluno apresentasse para a aprendizagem e posterior uso da LE. Este breve panorama

parece sugerir que as direções no ensino de LEs, como na educação de modo geral, deixaram de ser ditadas por leigos e passaram para as mãos de especialistas técnicos. Aparentemente, uma vez assumida uma postura técnico-científica, seria mais fácil avaliar a qualidade e os resultados do trabalho pedagógico desenvolvido, pois um ensino com bases teóricas explícitas e objetivos delineados teria mais chances de ser bem-sucedido ou, se necessário, aperfeiçoado.

A evolução do ensino de LEs em direção a abordagens mais científicas daria então ao professor uma atribuição técnica, uma vez que – para utilizar uma metáfora científica – ele desempenharia o papel de um cientista que põe em prática um experimento em seu laboratório – a sala de aula. Assim, ao estabelecer os objetivos do ensino e da aprendizagem, ao fazer os ensaios práticos com atividades e técnicas pedagógicas, ao avaliar os resultados e ao efetuar as mudanças metodológicas necessárias ao sucesso do experimento, o professor seguiria uma abordagem puramente científica. É isso o que se espera do professor na Abordagem Comunicativa.

Na prática, entretanto, ao professor só é dado o papel de receptor dos métodos e de executor dos ensaios, não lhe sendo de fato permitido interferir mais criticamente no processo e reavaliá-lo. As normas e procedimentos são impostos de cima a partir das autoridades de ensino, respaldadas por "autoridades acadêmicas". Além disso, há que se reconhecer que a formação em nível superior (Licenciatura), por motivos que serão discutidos posteriormente, não costuma formar professores capazes de atender a exigências como as trazidas pela Abordagem Comunicativa. Esta situação alimenta uma postura que torna os professores meros reprodutores de fórmulas, pouco críticos e normalmente incapazes de lidar com as dificuldades dos alunos. Podemos concluir, então, que a passagem de papéis, desde o de Transmissor até o de Colaborador, se deu apenas na teoria do ensino de LEs. Na prática esta passagem apenas escamoteou um processo gradativo de desautorização do fazer docente, um processo que tem consequências graves para a qualidade do ensino.

A HABILITAÇÃO DO PROFESSOR DE LES: PRESENTE E FUTURO

Tornar o professor co-construtor de seu processo de trabalho implica que ele avalie judiciosamente sua prática a partir da reflexão em cima de seu trabalho, com base em teoria." (Libâneo, 1997). Segundo exposto anteriormente, o processo de desautorização do fazer docente na área de LEs é em parte engendrado pela imposição de métodos ditos científicos, que submetem o professor às imposições da técnica pedagógica e lhe retiram o poder de questionar e transformar sua prática de sala de aula. Uma vez desautorizado, o professor perde sua capacidade de interferir sobre o processo educativo e se vê reduzido a um mero executor de ações sem significado, o que contribui, ao lado dos píssimos salários, das condições por vezes insalubres e da violência social que já invade as escolas, para o rebaixamento de sua autoestima. Outro aspecto que não pode ser esquecido, e que será priorizado neste trabalho, é a própria formação que estes professores recebem nos cursos de prática de ensino durante a Licenciatura. Segundo Vieira-Abrahão (1999), tais cursos deveriam habilitar os graduandos a exercer a docência, mas sua duração média de 75 horas é insuficiente se analisada em relação à complexidade das habilidades linguísticas e pedagógicas esperadas de um futuro professor de LE. Consequentemente, os cursos acabam por contribuir na formação de profissionais acríticos que passarão a integrar o quadro já problemático do ensino de LEs.

Como bem expõe Libâneo, as propostas neoliberais para a educação brasileira alimentam um ideário de que o professor "...não precisa ser envolvido com teorias, com reflexão sobre sua prática, uma vez que seu trabalho requer sobretudo desempenho técnico..." (1997). Para formar um professor deste tipo, de fato, não é necessário grande investimento de tempo e parece ser a serviço deste ideário que trabalham as Licenciaturas.

Uma saída apresentada para esta situação é encontrada na Lei No. 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que propõe em seu Artigo 65o o aumento na duração da prática de ensino para 300 horas. O problema em nossa opinião está em igualar a melhoria da capacitação para o trabalho docente apenas à quantidade de tempo investido no processo de formação do professor. É fundamental não esquecer que também a qualidade da formação deve ser considerada, principalmente quando se levam em conta as habilidades que o graduado deverá possuir após o curso, e que são especificadas pela mesma Lei:

Art. 13º Os docentes incumbir-se-ão de:

- I- participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
- II- elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
- III- zelar pela aprendizagem dos alunos;
- IV- estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
- V- ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
- VI- colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;

LEI Nº 9394/96 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Uma formação realmente de qualidade para o profissional da Educação, como para o de qualquer outra área, demanda um investimento na capacitação teórica do formando, ou seja, em uma capacitação para que este futuro profissional tenha possibilidade de compreender a forma como o conhecimento científico é produzido no seu campo do saber, de avaliar criticamente esta

produção de conhecimento e de atuar segundo a orientação crítica deste conhecimento.

Apenas um profissional de educação que compreenda como se faz ciência em sua área de atuação pode tornar-se crítico e mais capacitado para dialogar com as "autoridades" acadêmicas e educacionais, que durante tanto tempo o submeteram passivamente à mudança dos paradigmas de ensino.

Esta capacitação teórica – ou competência aplicada, nos dizeres de Almeida Filho (1994) – seria fundamental para restaurar a autoridade profissional do professor de LEs, assim como a de qualquer professor de qualquer outra disciplina do currículo escolar.

No trecho que abre esta seção, Libâneo afirma que o resgate profissional do professor – o processo de torná-lo "co-contrutor" de sua prática – depende de avaliação judiciosa e de reflexão sobre seu trabalho. Avaliação e reflexão baseadas em teoria. Em poucas palavras ele parecer estar recuperando a metáfora do professor-cientista utilizada anteriormente neste trabalho. Em resumo, há que se formar um professor que seja capaz de investigar e criticar sua própria atuação em sala de aula e de sugerir mudanças necessárias, sempre com base em um conhecimento teórico relevante. Esta formação, ainda segundo Libâneo (1997, p. 170) não deveria se restringir apenas à Licenciatura, mas deveria contemplar também aqueles profissionais que já se encontram no mercado de trabalho e que já podem estar submersos no caos educacional abordado anteriormente.

A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: INFLUÊNCIA DE OUTROS PAÍSES

A História da Informática na Educação no Brasil data de mais de 20 anos. Nasceu no início dos anos 70 a partir de algumas experiências na UFRJ, UFRGS e UNICAMP.

Nos anos 80 se estabeleceu através de diversas atividades que permitiram que essa área hoje tenha uma identidade própria, raízes sólidas e relativa maturidade. Apesar dos fortes apelos da mídia e das qualidades inerentes ao computador, a sua disseminação nas escolas está hoje muito aquém do que se anunciava e se desejava.

A Informática na Educação ainda não impregnou as ideias dos educadores e, por isto, não está consolidada no nosso sistema educacional. Diante desse quadro, a pergunta que se faz é: "por que essa proliferação não aconteceu"? Talvez a resposta mais óbvia seja: "faltou vontade política dos dirigentes", projetos mais consistentes e corajosos e, conseqüentemente, verbas.

Focar a discussão somente na falta de recursos financeiros parece muito superficial. Nesse momento, o Governo Federal cria condições para a disseminação da Informática na Educação, é extremamente oportuna a reflexão sobre essa longa caminhada e a compreensão de como essa disseminação pode ser efetivamente mantida dentro de propostas competentes e viabilizadas pela comunidade científica e educacional, além da falta de verbas existiram outros fatores responsáveis pela escassa penetração da Informática na Educação.

A preparação inadequada de professores, em vista dos objetivos de mudança pedagógica propostos pelo "Programa Brasileiro de Informática em Educação" (Andrade, 1993; Andrade & Lima, 1993) é um destes fatores. Esse programa é bastante peculiar e diferente do que foi proposto em outros países.

No nosso programa, o papel do computador é o de provocar mudanças pedagógicas profundas ao invés de "automatizar o ensino" ou promover a alfabetização em informática como nos Estados Unidos, ou desenvolver a capacidade lógica e preparar o aluno para trabalhar na empresa, como propõe o programa de informática na educação da França. Essa peculiaridade do projeto brasileiro aliado aos avanços tecnológicos e a ampliação da gama de possibilidades pedagógicas que os novos computadores e os diferentes software disponíveis oferecem, demandam uma nova abordagem para os cursos de formação de professores e novas políticas para os projetos na área. Falamos,

inicialmente, dos principais marcos do desenvolvimento da Informática na Educação nos Estados Unidos da América e na França.

O Programa Brasileiro de Informática na Educação, de certa forma, foi influenciado pelo que foi realizado em Informática na Educação nesses países e, portanto, a discussão dessas realizações cria um contexto bastante importante para entender o Programa Brasileiro.

A Informática na Educação no Brasil nasce a partir do interesse de educadores de algumas universidades brasileiras motivados pelo que já vinha acontecendo em outros países como nos Estados Unidos da América e na França.

Embora o contexto mundial de uso do computador na educação sempre foi uma referência para as decisões que foram tomadas aqui no Brasil, a nossa caminhada é muito particular e difere daquilo que se faz em outros países. Apesar das nossas inúmeras diferenças, os avanços pedagógicos conseguidos através da informática são quase os mesmos que em outros países. Nesse sentido estamos no mesmo barco. Mesmo nos países como Estados Unidos e França, locais onde houve uma grande proliferação de computadores nas escolas e um grande avanço tecnológico, as mudanças são quase inexistentes do ponto de vista pedagógico.

As mudanças pedagógicas são sempre apresentadas ao nível do desejo, daquilo que se espera como fruto da informática na educação. Não se encontram práticas realmente transformadoras e suficientemente enraizadas para que se possa dizer que houve transformação efetiva do processo educacional como por exemplo, uma transformação que enfatiza a criação de ambientes de aprendizagem, nos quais o aluno constrói o seu conhecimento, ao invés de o professor transmitir informação ao aluno.

O USO DO COMPUTADOR NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nos Estados Unidos, o uso de computadores na educação é completamente descentralizado e independente das decisões governamentais. O uso do computador nas escolas é pressionado pelo desenvolvimento tecnológico e pela competição estabelecida pelo livre mercado das empresas que produzem software, das universidades e das escolas.

As mudanças de ordem tecnológica são fantásticas e palpáveis mas não têm correspondência com as mudanças pedagógicas. O início da Informática na Educação nos Estados Unidos, no princípio dos anos 70, não foi muito diferente do que aconteceu no Brasil.

Os recursos tecnológicos existentes no sistema educacional de 1° e 2° graus nos Estados Unidos em 1975 era semelhante ao que existia no Brasil.

Segundo Ahl (1977), a tecnologia existente nas escolas americanas era a do giz e quadro-negro. O número de escolas que usavam computadores como recurso educacional era muito pequeno. Por outro lado, as universidades já dispunham de muitas experiências sobre o uso do computador na educação. No início dos anos 60, diversos software de instrução programada foram implementados no computador, concretizando a máquina de ensinar idealizada por Skinner no início dos anos 50. Nascia a instrução auxiliada por computador ou o Computer-Aided Instruction (CAI), produzida por empresas como IBM, RCA e Digital e utilizada principalmente nas universidades. O programa PLATO, produzido pela Control Data Corporation e pela Universidade de Illinois, sem dúvida, foi o CAI mais conhecido e mais bem-sucedido. Entretanto, a presença dos CAIs foi fundamental para fomentar a discussão de questões mais profundas de ordem pedagógica. Isso ficou claro na conferência Ten-Year Forecast for Computer and Communication: Implications for Education, realizada em Setembro de 1975 e patrocinada pela National Science Foundation.

Os trabalhos apresentados indicavam a existência de uma polêmica entre os autores que defendiam o uso do sistema de grande porte na disseminação de CAI como ferramenta auxiliar do processo de ensino e os que defendiam o uso

de sistemas computacionais para facilitar uma reforma total do sistema educacional, como Minsky (1977), Papert (1977), e Dwyer (1977).

As dificuldades da disseminação do CAI eram de ordem técnica (do tipo como armazenar e distribuir a instrução) e de produção do material instrucional. Já no caso da reforma da educação, o problema era o de entender os conceitos sobre aprendizado, preparação de manware e a falta de uma concepção sobre a real necessidade de tal mudança no ensino (o que Papert tentou fazer em seu artigo). Embora essa polêmica devesse ser o foco da discussão da conferência, como disse o organizador do documento (Seidel, 1977), os participantes estavam mais interessados em apresentar seus produtos do que em discutir os propósitos da educação.

O aparecimento dos microcomputadores, principalmente o Apple, no início dos anos 80 permitiu uma grande disseminação dos microcomputadores nas escolas. Essa conquista incentivou uma enorme produção e diversificação de CAIs, como tutoriais, programas de demonstração, exercício-e-prática, avaliação do aprendizado, jogos educacionais e simulação.

De acordo com estudos feitos pelo The Educational Products Information Exchange (EPIE) Institute uma organização do Teachers College, da Universidade de Columbia, foram identificados em 1983 mais de 7.000 pacotes de software educacionais no mercado, sendo que 125 eram adicionados a cada mês. Isso aconteceu durante os primeiros três anos após a comercialização dos microcomputadores!

Entretanto, a presença dos microcomputadores permitiu também a divulgação de novas modalidades de uso do computador na educação como ferramenta no auxílio de resolução de problemas, na produção de textos, manipulação de banco de dados e controle de processos em tempo real.

De acordo com essa abordagem, o computador passou a assumir um papel fundamental de complementação, de aperfeiçoamento e de possível mudança na qualidade da educação, possibilitando a criação de ambientes de aprendizagem. O Logo foi o exemplo mais marcante dessa proposta.

A LINGUAGEM

Logo foi desenvolvida em 1967 tendo como base a teoria de Piaget e algumas ideias da Inteligência Artificial (Papert, 1980). Inicialmente essa linguagem foi implementada em computadores de médio e grande porte (PDP 11 e PDP 10, respectivamente), fato que fez com que, até o surgimento dos microcomputadores, o uso do Logo ficasse restrito às universidades e laboratórios de pesquisa.

As crianças e professores se deslocavam até esses centros para usarem o Logo e nessas circunstâncias os resultados das experiências com o Logo se mostraram interessantes e promissores. Na verdade, foi a única alternativa que surgiu para o uso do computador na educação com uma fundamentação teórica diferente, passível de ser usado em diversos domínios do conhecimento e com muitos casos documentados que mostravam a sua eficácia como meio para a construção do conhecimento através do uso do computador. Com a disseminação dos microcomputadores, o Logo passou a ser adotado e usado em muitas escolas.

No período de 1983 até 1987 aconteceu uma verdadeira explosão no número de experiências, na produção de material de apoio, livros, publicações e conferências sobre o uso do Logo. Esse mesmo interesse já não existe hoje. Esse desencanto com o Logo aconteceu, em grande parte, porque a apropriação do Logo pelos professores não foi muito cuidadosa.

Os escritos de Papert e os relatos das experiências usando logo sugeriram que o Logo poderia ser utilizado sem o auxílio do professor. Sem a preparação adequada do professor os resultados obtidos foram muito aquém do que havia sido prometido.

O Logo ficou conhecido pelo fato de ter prometido muito e fornecido muito pouco como retorno.

Hoje sabemos que o papel do professor no ambiente logo é fundamental, que o preparo do professor não é trivial não acontecendo do dia para a noite (Valente, 1996). A proliferação dos microcomputadores, no início da década de 90, permitiu o uso do computador em todos os níveis da educação americana. O computador é largamente utilizado na maioria das escolas de 1º e 2º graus e lxi universidades. No entanto, isso não significa que a utilização maciça do computador tenha provocado ou introduzido mudanças pedagógicas. Muito pelo contrário.

A mudança pedagógica, ainda que muito lenta, foi motivada pelo avanço tecnológico e não por iniciativa do setor educacional. Alguma mudança pedagógica tem sido propiciada pelo uso da rede Internet através da qual os alunos têm tido a chance de acessar e explorar diferentes bases de dados. No entanto, os artigos que descrevem essas atividades não mencionam a dinâmica que se estabelece em sala de aula.

Alguns críticos dessa abordagem pedagógica argumentam que a exploração da rede, em alguns casos, deixa os alunos sem referência, com sensação de estarem perdidos ao invés de serem auxiliados no processo de organizar e digerir a informação disponível. Já nas universidades americanas, o computador está sendo usado como recurso para o aluno realizar tarefas.

Hoje o computador passou a fazer parte da lista de material que o aluno de graduação deve adquirir e o seu uso se tornou rotineiro em praticamente todas as atividades desde a produção de documentos, uso em sala de aula e em laboratório, consulta a banco de dados, comunicação entre alunos e aluno professor e desenvolvimento das disciplinas. Isso significa que o aluno sai da universidade com um bom conhecimento sobre o uso da informática. Porém o processo pedagógico envolvido no preparo do aluno de graduação ainda não sofreu mudanças profundas e enfatiza-se basicamente a transmissão de informação.

Além da Internet, outra fonte de mudança pedagógica tem sido os centros de pesquisa em educação que passam por profundas transformações. A preocupação atual não é mais a produção de software cada vez mais inteligente e robusto para "automatizar a instrução" mas a produção de software que facilita o desenvolvimento de atividades colaborativas e auxiliares no desenvolvimento de projetos baseados na exploração.

As atividades dos centros de pesquisa da Xerox e da RAND, por exemplo, mostram que hoje existe a preocupação com a interação homem-máquina, com a realização de atividades mediadas pelo computador ao invés de o computador ser a supermáquina que assume o controle do processo de ensino. Por outro lado, a formação de professores voltada para o uso pedagógico do computador nos Estados Unidos não aconteceu de maneira sistemática e centralizada como, por exemplo, aconteceu na França.

Nos Estados Unidos os professores foram treinados sobre as técnicas de uso do software educativos em sala de aula ao invés de participarem de um profundo processo de formação. Em outros casos, profissionais da área de computação têm assumido a disciplina de informática que foi introduzida na grade curricular como forma de minimizar a questão do "analfabetismo em informática".

As universidades americanas ainda são as grandes formadoras de professores para a área de informática na educação. Praticamente todas as universidades oferecem hoje programas de pós-graduação em informática na educação e muito desses cursos estão disponíveis na Internet. No entanto, não é possível dizer que o processo de aprendizagem foi drasticamente alterado.

A preparação dos profissionais da educação ainda é feita com o objetivo de capacitá-los para atuarem em um sistema educacional que enfatiza a transmissão de informação. Poucas são as escolas nos Estados Unidos que realmente sabem explorar as potencialidades do computador e sabem criar ambientes que enfatizam a aprendizagem.

O USO DO COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO NA FRANÇA

A marca da cultura francesa sobre nossas terras e sobre nossas mentes é bastante conhecida. Seu charme, sua cultura, sua filosofia e sua política têm sido parâmetros para avaliarmos o que de bom se produz ao sul do Equador. Na questão da Informática na Educação, a França foi o primeiro país ocidental que programou-se como nação para enfrentar e vencer o desafio da informática na educação e servir de modelo para o mundo. A perda da hegemonia cultural (e consequentemente da hegemonia econômica) para os Estados Unidos e o ingresso da França no Mercado Comum Europeu levou os políticos franceses a buscarem essa hegemonia através do domínio da essência da produção, transporte e manipulação das informações encontradas na informática.

A história da França coloca-a como uma espécie de carrefour da Europa, com a necessidade de diferenciar-se para sobreviver ao caos cultural e aos interesses de tantas tensões vizinhas e internas. Enquanto nação, com esta forte identidade de cultura, construiu nos últimos dois séculos, um estado centralizador e fortemente planejador.

A escola pública é fortíssima e a escola particular é quase inexistente. Indústria, comércio, cultura, saúde, interagem ativamente com a rede escolar. No Brasil, só o estado é tido como responsável e mostra efetivo interesse (quando mostra...) pela escola pública. No caso da informática na educação, a batalha se deu tanto na produção do hardware e do software quanto na formação das novas gerações para o domínio e produção de tal tecnologia. A implantação da informática na educação foi planejada em termos de público alvo, materiais, software, meios de distribuição, instalação e manutenção do equipamento nas escolas. Neste planejamento os dirigentes franceses julgaram ser fundamental a preparação, antes de tudo, de sua inteligência-docente. E foi aí que dedicaram muitos anos e muitos recursos à formação de professores. No início foram formados os professores dos liceus (59, em toda a França) através de um processo de longa duração: um ano, com meio período diário. Embora o objetivo da introdução da informática na educação na França não tenha sido o de

provocar mudanças de ordem pedagógica, é possível notar avanços nesse sentido, porém, esses avanços estão longe das transformações desejadas.

A síntese dessa história encontra-se nos livros de Baron & Bruillard (1996), Dieuzeide (1994), e Minc & Nora (1978). Os primeiros Programas Nacionais de Informática na Educação, na década de 1970, estabeleceu um debate caracterizado por questões do tipo: deve-se formar para a informática ou deve-se formar por e com a informática? A informática deve ser objeto de ensino ou ferramenta do processo de ensino? Nos anos 60 e início dos anos 70 os softwares empregados em educação se caracterizaram como EAO (Enseignement Assisté par Ordinateur), o que equivale ao CAI desenvolvido nos anos 60 nos Estados Unidos, inspirados no ensino programado com base na teoria comportamentalista e no condicionamento LXV instrumental (estímulo-resposta). Este tipo de software era adequado às características rígidas dos equipamentos disponíveis.

Contribuíram em alguns aspectos até então desconsiderados no ensino, tais como: atendimento individual ao ritmo do aluno, verificação imediata das respostas certas ou erradas, repetição de informações precisas tantas vezes quantas forem necessárias, ensino em pequenas doses. Somente no início dos anos 80 começou a disseminar-se na França a linguagem de programação e metodologia logo com fins educacionais, opondo-se frontalmente às bases conceituais do EAO.

No terceiro plano nacional, Informatique pour Tous (1985), houve maior proliferação da informática no âmbito das instituições escolares. Os objetivos continuavam sendo a aquisição do domínio técnico do uso do software e a integração de ferramentas computacionais ao processo pedagógico. É importante notar que o programa de informática na educação da França não tinha como objetivo uma mudança pedagógica, mas sim a preparação do aluno para ser capaz de usar a tecnologia da informática. Assim, usando o computador como recurso para o desenvolvimento de tarefas, os professores orientavam a edição de jornais com processadores de texto, a resolução de equações do 2º grau através de planilhas ou acompanhavam o desenvolvimento de projetos

experimentais registrando os dados em um banco de dados. O Logo era empregado no desenvolvimento de projetos para os níveis de ensino elementar e secundário.

Na década de 90 com a disseminação dos computadores, progressivamente as escolas, notadamente os liceus, colégios e escolas secundárias, informatizaram os seus CDI (centro de documentação e de informação), objetivando a gestão do acervo disponível e o atendimento de "livre serviço", em que são disponibilizados equipamentos e software para os alunos desenvolverem suas atividades e estudos.

As salas de aulas de disciplinas tais como Físico-Química, História-Geografia, cada vez mais são equipadas com computadores, interfaces e software específicos, permitindo a realização de experiências assistidas por computador - EXAO, bem como a observação de fatos históricos ou de situações geográficas através de programas que permitem analisar todo o contexto sob diferentes pontos de vista.

Após 20 anos de execução dos diversos planos nacionais, todos os colégios e liceus já possuíam equipamentos computacionais e cerca de 5% de seus professores foram preparados em informática pedagógica em cursos e em estágios de formação continuada. Porém, ainda se considerava que os objetivos definidos inicialmente pouco haviam evoluído. A informática deixou de ser ensinada como disciplina, passando a ser empregada desde o 1º grau como ferramenta tecnológica, sendo frequente o emprego da robótica pedagógica.

Atualmente, o uso do espaço informático em educação articula-se em torno de duas tendências: a interligação dos equipamentos em redes de dados (locais e à distância) e o emprego de equipamentos portáteis. Tal prática tem como objetivo reduzir a necessidade de espaço para os equipamentos, levantando a suposição do fim da "sala de informática" e a reflexão sobre a derrubada das paredes da escola surgindo novos cenários pedagógicos. Embora na França tenham sido propostos inúmeros projetos de informática na educação, para alguns autores, esses projetos não tiveram êxito ou LXVII não provocaram mudanças pedagógicas. No entanto, é difícil determinar o que significa êxito ou

mudança em tão curto espaço de tempo, quando o pretendido é formar a cultura de um povo.

A França avançou em muitos aspectos da informática aplicada à educação e não é possível ingressar em qualquer dos seus domínios sem se consultar esse país. No entanto, se perguntarmos "o que acontece concretamente na França em termos de mudanças pedagógicas advindas do uso da informática na educação?" Em síntese podemos afirmar que a centralização das decisões não trouxe maiores mudanças.

A preocupação inicial da Educação Nacional era a de buscar formas de tornar os jovens capazes de se adaptarem às diferentes situações que possivelmente enfrentariam no decorrer de suas vidas. A vida dos jovens poderia mudar rapidamente de direção a fim de assumirem novos contextos profissionais que surgissem, sem que para isso fossem necessários elevados e prolongados custos em formação.

A preocupação incidia sobre uma formação básica polivalente, que possibilitasse a articulação de distintas modalidades de especialização posterior para responder às demandas da sociedade. Tais preocupações deixaram o plano de intenções e pouco-a-pouco se traduzem em ações concretas, nas quais o uso de recursos tecnológicos se faz cada vez mais presente. Por exemplo, os programas de História englobam a mundialização da informação; o uso de calculadoras deixou de ser questionado para as provas de Matemática; o estudo de Francês voltou-se cada vez mais para a comunicação e expressão; o estudo de História e de Geografia em alguns colégios e liceus passou a constituir-se como um só campo de conhecimento. LXVIII Parece-nos que a tendência interdisciplinar presente no domínio da informática desenvolveu estas potencialidades de uma educação mais aberta e articuladora. Entretanto, se tais alterações de perspectivas pedagógicas ocorreram, elas não foram planejadas.

Esses avanços pedagógicos se deram por causa da introdução da informática na escola. O difícil, seguramente, é destacar esta ou aquela causa como o único agente de avanço.

Essas causas formam um todo indicativo da gestação longa e difícil do novo. No entanto, esses avanços ainda estão longe das transformações pedagógicas desejadas, principalmente no ensino de línguas. Talvez o que mais tenha marcado o programa de informática na educação da França tenha sido a preocupação com a formação de professores.

Desde o início de 1970 a formação de professores e técnicos das escolas foi considerada como condição imperativa para uma real integração da informática à educação. Foram estruturados centros de formação e, no segundo plano nacional, houve uma preparação intensiva dos professores, mas ainda sem uma abordagem pedagógica específica.

Os conteúdos versavam sobre o estudo do objeto informática e computadores, bem como sobre introdução a linguagens de programação, sem estabelecer articulações entre teorias educacionais e práticas pedagógicas com o computador. Outra preocupação do programa francês tem sido o de garantir a todos os indivíduos o acesso à informação.

Atualmente isso tem sido reforçado pelos projetos de implantação de redes de computadores e de comunicação à distância para a educação e a formação. No âmbito da educação existe um projeto nacional para colocar em rede os liceus, colégios e escolas apoiado na tecnologia Internet.

Os liceus e colégios dispõem de ligações permanentes na rede, o que lhes permite acolher os projetos das instituições escolares e apoiar o seu desenvolvimento em coordenação com outros centros que têm serviços pedagógicos na Internet.

O uso das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação impõe mudanças nos métodos de trabalho dos professores, gerando modificações no funcionamento das instituições e no sistema educativo. Tais modificações são de caráter discreto e seus resultados não aparecerão senão em uma macro história educacional.

AS BASES PARA A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO NO BRASIL

No Brasil, como em outros países, o uso do computador na educação teve início com algumas experiências em universidades, no princípio da década de 70.

Na UFRJ, em 1973, o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde e o Centro Latino-Americano de Tecnologia Educacional (NUTES/CLATES) usou o computador no ensino de Química, através de simulações. Na UFRGS, nesse mesmo ano, realizaram-se algumas experiências usando simulação de fenômenos de física com alunos de graduação.

O Centro de Processamento de Dados desenvolveu o software SISCAI para avaliação de alunos de pós-graduação em Educação.

Na UNICAMP, em 1974, foi desenvolvido um software, tipo CAI, para o ensino dos fundamentos de programação da linguagem BASIC, usado com os alunos de pós-graduação em Educação, produzido pelo Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, coordenado pelo Prof. Ubiratan D'Ambrósio e financiado pela Organização dos Estados Americanos.

Em 1975, foi produzido o documento "Introdução de Computadores no Ensino do 2º Grau", financiado pelo Programa de Reformulação do Ensino (PREMEN/MEC) e, nesse mesmo ano, aconteceu a primeira visita de Seymour Papert e Marvin Minsky ao país, os quais lançaram as primeiras sementes das idéias do Logo. Entretanto, a implantação do programa de informática na educação no Brasil inicia-se com o primeiro e segundo Seminário Nacional de Informática em Educação, realizados respectivamente na Universidade de Brasília em 1981 e na Universidade Federal da Bahia em 1982. Esses seminários estabeleceram um programa de atuação que originou o EDUCOM e uma sistemática de trabalho diferente de quaisquer outros programas educacionais iniciados pelo MEC.

No caso da Informática na Educação as decisões e as propostas nunca foram totalmente centralizadas no MEC. Eram fruto de discussões e propostas feitas pela comunidade de técnicos e pesquisadores da área.

A função do MEC era a de acompanhar, viabilizar e implementar essas decisões. Portanto, a primeira grande diferença do programa brasileiro em relação aos outros países, como França e Estados Unidos, é a questão da descentralização das políticas.

No Brasil as políticas de implantação e desenvolvimento não são produto somente de decisões governamentais, como na França, nem consequência direta do mercado como nos Estados Unidos. A segunda diferença entre o programa brasileiro e o da França e dos Estados Unidos é a questão da fundamentação das políticas e propostas pedagógicas da informática na educação. Desde o início do programa, a decisão da comunidade de pesquisadores foi a de que as políticas a serem implantadas deveriam ser sempre fundamentadas em pesquisas pautadas em experiências concretas, usando a escola pública, prioritariamente, o ensino de 2º grau.

Essas foram as bases do projeto EDUCOM, realizado em cinco universidades: UFPe, UFMG, UFRJ, UFRGS e UNICAMP. Esse projeto contemplou ainda a diversidade de abordagens pedagógicas, como desenvolvimento de software educativos e uso do computador como recurso para resolução de problemas. Do ponto de vista metodológico, o trabalho deveria ser realizado por uma equipe interdisciplinar formada pelos professores das escolas escolhidas e por um grupo de profissionais da universidade.

Os professores das escolas deveriam ser os responsáveis pelo desenvolvimento do projeto na escola, e esse trabalho deveria ter o suporte e o acompanhamento do grupo de pesquisa da universidade, formado por pedagogos, psicólogos, sociólogos e cientistas da computação.

Na França as políticas implantadas pelo governo não foram necessariamente fundamentadas em pesquisa. e nos Estados Unidos, embora tenham sido produzidas inúmeras pesquisas, estas podiam ou não ser adotadas pela escola interessada em implantar a informática. A terceira diferença é a proposta pedagógica e o papel que o computador deve desempenhar no processo educacional.

Nesse aspecto o programa brasileiro de informática na educação é bastante peculiar e diferente do que foi proposto em outros países.

No nosso programa, o papel do computador é o de provocar mudanças pedagógicas profundas ao invés de "automatizar o ensino" ou preparar o aluno para ser capaz de trabalhar com o computador. Todos os centros de pesquisa do projeto EDUCOM atuaram na perspectiva de criar ambientes educacionais usando o computador como recurso facilitador do processo de aprendizagem. O grande desafio era a mudança da abordagem educacional: transformar uma educação centrada no ensino, na transmissão da informação, para uma educação em que o aluno pudesse realizar atividades através do computador e, assim, aprender.

A formação dos pesquisadores dos centros, os cursos de formação ministrados e mesmo os softwares educativos desenvolvidos por alguns centros eram elaborados tendo em mente a possibilidade desse tipo de mudança pedagógica. Embora a mudança pedagógica tenha sido o objetivo de todas as ações dos projetos de informática na educação, os resultados obtidos não foram suficientes para sensibilizar ou alterar o sistema educacional como um todo.

Os trabalhos realizados nos centros do EDUCOM tiveram o mérito de elevar a informática na educação do estado zero para o estado atual, possibilitando-nos entender e discutir as grandes questões da área. Mais ainda, temos diversas experiências instaladas no Brasil que apresentam mudanças pedagógicas fortemente enraizadas e produzindo frutos. No entanto, essas idéias não se alastraram e isso aconteceu, principalmente, pelo fato de termos subestimado as implicações das mudanças pedagógicas propostas no sistema educacional como um todo: a mudança na organização da escola e da sala de aula, no papel do professor e dos alunos, e na relação aluno versus conhecimento. Somente através de análises de experiências realizadas é que torna-se claro que a promoção dessas mudanças pedagógicas não depende simplesmente da instalação dos computadores nas escolas.

É necessário repensar a questão da dimensão do espaço e do tempo da escola.

A sala de aula deve deixar de ser o lugar das carteiras enfileiradas para se tornar um local em que professor e alunos podem realizar um trabalho diversificado em relação a conhecimento e interesse.

O papel do professor deixa de ser o de "entregador" de informação para ser o de facilitador do processo de aprendizagem. O aluno deixa de ser passivo, de ser o receptáculo das informações para ser ativo aprendiz, construtor do seu conhecimento. Portanto, a ênfase da educação deixa de ser a memorização da informação transmitida pelo professor e passa a ser a construção do conhecimento realizada pelo aluno de maneira significativa sendo o professor o facilitador desse processo de construção.

O processo de repensar a escola e preparar o professor para atuar nessa escola transformada está acontecendo de maneira mais marcante nos sistemas públicos de educação, principalmente os sistemas municipais. Nas escolas particulares o investimento na formação do professor ainda não é uma realidade.

Nessas escolas a informática está sendo implantada nos mesmos moldes do sistema educacional dos Estados Unidos no qual o computador é usado para minimizar o analfabetismo computacional dos alunos ou automatizar os processos de transmissão da informação, assim como meio de pesquisa e atualização. Embora as questões envolvidas na implantação da informática na escola estejam mais claras hoje, as nossas ações no passado não foram voltadas para o grande desafio dessas mudanças.

Mesmo hoje, as ações são incipientes e não contemplam essas mudanças. Isso pode ser notadamente observado nos programas de formação de professores para atuarem na área da informática na LXXIV educação que ainda hoje são realizados. Nas escolas de línguas o computador com o seu multimídia é bastante usado.

Há cursos interativos por internet e CD rom distribuídos aos alunos, para que sejam usados na escola ou em suas próprias casas.

O COMPUTADOR E A LINGUA ESTRANGEIRA - PIAGET E PAPERT SEYMOUR PAPERT (1980), O PIONEIRO DA LINGUAGEM

Logo de programação, defendeu a ideia de que o uso do computador pode facilitar o pensamento e a aprendizagem e baseou seus argumentos na teoria piagetiana. Papert argumenta que o uso da linguagem logo oferece oportunidades concretas para as crianças construírem ou montarem modelos de suas próprias estruturas intelectuais. Esta forma de conceituar o uso logo apoia um dos principais fundamentos básicos à teoria piagetiana, qual seja o de que a criança aprende através da construção ativa do conhecimento.

A pesquisa (baseada em quadros teóricos tanto piagetianos quanto não piagetianos), que tentou caracterizar os benefícios cognitivos do aprendizado através de programas de computador, passou por várias fases de desenvolvimento desde que o livro de Papert foi publicado. De início, os psicólogos e educadores se aproximaram das ideias de Papert com grande otimismo.

A falta imediata de pesquisa de sustentação levou a uma desilusão geral quanto ao uso do computador como um instrumento educacional revolucionário, que poderia mudar radicalmente a natureza das experiências educacionais das crianças (Pea e Kurland 1984; Sullivan 1985).

Em seguida a este período, um exame mais programático e detalhado da aprendizagem logo e do pensamento infantil surgiu sob a forma de dois ramos de pesquisa: análises dos efeitos da linguagem logo sobre as propriedades externas da programação (por exemplo, aprendizagem de regras, estilo cognitivo, conceitos matemáticos) e análises do desenvolvimento da compreensão infantil do próprio sistema Logo.

O primeiro ramo de pesquisa apresentou um padrão misto de descobertas; em alguns estudos a experiência Logo (tipicamente comparada com a instrução com o auxílio do computador) resulta, de fato, em melhorias significativas sobre as tarefas não programadas (ver Clements 1986).

O segundo ramo de pesquisa registrou mudanças em como as crianças representam o sistema Logo em si e forneceu informações sobre o processo de concretização das relações físicas e lógicas, bem com pistas relativas aos aspectos críticos da construção e desenvolvimento do conhecimento (ver Lawler, 1985).

A seguir, será descrito um exemplo de cada um destes dois ramos de pesquisa sobre o emprego da linguagem Logo e seus efeitos sobre o desenvolvimento cognitivo. Os estudos de pesquisa relatados aqui ilustram as várias implicações para uma caracterização da relação da experiência do uso de computador com a teoria piagetiana. Um recente estudo realizado por Burns e Hagerman (1987) examinou os efeitos de quatro meses e meio de experiência com a linguagem Logo, sobre

(1) as concepções das crianças sobre si mesmas como solucionadoras de problemas e

(2) o desempenho da atenção após respostas de sucesso ou de fracasso.

Um dos aspectos mais importantes deste trabalho residiu no grupo de comparação ou controle de crianças que completaram exercícios semelhantes de computador com uma linguagem de programação que difere da Logo em várias dimensões teoricamente importantes.

As experiências com a linguagem Logo enfatizaram a análise componencial de problemas complexos em componentes concretos e o tratamento de erros como uma parte natural do processo de aprendizagem. Nós tomamos esta evidência como embasadora da ideia de que o aumento de experiências de domínio, que foram permitidas pelo uso da linguagem Logo (e descritas por Papert), promove mudanças na construção que a criança faz de si mesma como solucionadora de problema. Isto, por sua vez, tem como as crianças abordam as tarefas de solução de problemas.

Estas descobertas sustentam uma interpretação mais ampla da teoria piagetiana que se refere à experiência e ao desenvolvimento das estruturas cognitivas.

O segundo ramo de pesquisa sobre os efeitos a linguagem Logo sobre o pensamento infantil pode ser ilustrado por outro estudo realizado por Burns (1986). Burns examinou, em crianças pequenas, as mudanças nos desenhos de copiar com o uso da linguagem Logo, durante um período de vinte e uma semanas.

Durante o desenvolvimento da habilidade das crianças quanto ao uso do Logo, foram obtidas, em diferentes momentos, medidas do processo (ou seja, números de toques, transições, etc.) e do produto (ou seja, níveis de precisão) do ato de copiar em Logo.

A descoberta fantástica deste estudo foi a de que as crianças traziam para a aprendizagem logo um sistema de regras bem organizado e estratégias para copiar, bem como para planejar as cópias. Parece claro que os primeiros desenvolvimentos de outros sistemas de conhecimento. Sem dúvida, estas descobertas precisam ser interpretadas à luz dos estudos do conhecimento intuitivo infantil sobre aprendizagem (ver exemplo, di Sessa 1983) a fim de começar a caracterizar relações mais diretas com os tipos de mudanças nas estruturas cognitivas que Piaget descreve.

De qualquer modo, a linguagem logo proporciona um sistema de conhecimentos que permite chegar a tal caracterização, pois procura ressaltar o ambiente de descoberta, podendo chegar a um ensino sem currículo, que não dispensa orientação.

A aprendizagem no Logo se processa pela invenção ou criatividade e não descoberta, o processo é reconstrutivo. A importância do Logo está em sua atuação lúdica que impulsiona a criança a descobrir coisas, comandos.

A linguagem logo incita o aluno a exercitar referências lógicas como particular gosto, também pelo ambiente lúdico de descoberta e da crítica construtiva. Para a implantação do computador na educação são necessários basicamente quatro ingredientes: o computador, o software educativo, o professor capacitado para usar o computador como meio educacional e o aluno.

A história do desenvolvimento do software educacional mostra que os primeiros programas nesta área são versões computadorizadas do que acontece na sala de aula e na medida que este uso se dissemina outras modalidades de uso do computador vão se desenvolvendo.

Em 1924, Sidney Pressey inventou uma máquina para corrigir testes de múltipla escolha.

E, em 1950, B.F. Skinner propôs uma máquina para ensinar usando o conceito de instrução programada. Durante o início dos anos 60 diversos programas de instrução programada foram implementados no computador – “computer-aided instruction” - CAI. No Brasil, estes programas são conhecidos como PEC – Programas Educacionais por Computador.

Em 1970, a Universidade de Illinois desenvolveu o PLATO, implementado em computador de grande porte. As novas modalidades de uso do computador na educação apontam nova direção: ferramenta educacional, de complementação, de aperfeiçoamento e LXXIX de possível mudança na qualidade de ensino.

Os estudantes devem ser ensinados a buscar, selecionar e usar a informação, para resolver problemas e aprender independentemente.

A verdadeira função educacional não deve ser a de ensinar, mas a de criar condições de aprendizagem.

O professor deixa de ser o repassador do conhecimento e passa a ser o criador de ambientes de aprendizagem e o facilitador do processo de desenvolvimento intelectual do aluno.

O computador como máquina de ensinar: Caracteriza-se por uma versão computadorizada dos métodos tradicionais de ensino.

Os mais comuns são os tutoriais, exercício-e-prática, jogos e simulação. Programas tutoriais – versão computacional da instrução programada, portanto, do que já acontece na sala de aula. O seu desenvolvimento é extremamente caro e difícil, pois requerem grandes recursos computacionais que são difíceis para os microcomputadores.

Programas de exercício-e-prática: são utilizados para revisar material visto em classe que envolve memorização e repetição, como aritmética e vocabulário. Jogos educacionais: a sua pedagogia é a de exploração autodirigida, onde a criança aprende melhor quando ela é livre para descobrir relações por ela mesma. O seu grande problema é que a competição pode desviar a atenção da criança do conceito envolvido no jogo.

Simulação: envolve a criação de modelos dinâmicos e simplificados do mundo real. Ela possibilita desenvolver hipóteses, testá-las, analisar resultados e LXXX refinar os conceitos. Contudo, por si só ela não cria a melhor situação de aprendizado.

O computador como ferramenta: Nesta modalidade, ele é a ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo, e o aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por intermédio do computador. Essas tarefas são inúmeras: elaboração de textos, pesquisa ou criação de banco de dados, resolução de processos em tempo real, produção de música, comunicação e uso de rede de computadores, controle administrativo da classe e dos alunos. Eis alguns exemplos: Aplicativos para uso do aluno e do professor: Programas de processamento de texto, planilhas, construção e transformação de gráficos, sistemas de autoria, manipulação de banco de dados, calculadores numéricos. Resolução de problemas através do computador: O aluno representa a resolução do problema segundo um programa de computador com uma descrição formal e precisa, checando suas ideias e conceitos. Produção de música: o aprendizado de conceitos musicais deve ser adquirido através do “fazer-música”, ao invés do tradicional onde estes conceitos são adquiridos de uma produção musical de outrem.

Programas de controle do processo: Estes oferecem a oportunidade de entender processos e controlá-los. Esta atividade envolve a capacidade de entender cada componente, aprender conceitos específicos, exercitar conceitos de controle de processos, onde o que está sendo construído deve ser controlado pelo computador e inserido num contexto onde ele será utilizado. Ex.: Lego-Logo.

Computador como comunicador: O computador é a ferramenta de transmitir a informação e servir como um comunicador. Eles podem ser interligados entre si formando uma rede de computadores, facilitando o processo de acesso ou de fornecimento da informação. Logo é uma linguagem de programação desenvolvida pelo Professor Seymour Papert, no Massachusetts Institute of Technology (Boston- USA) e serve para nos comunicarmos com o computador, com uma metodologia baseada nele e para explorar aspectos do processo de aprendizagem.

O Logo tem duas raízes: uma computacional e a outra pedagógica. É uma linguagem de programação de fácil assimilação como exploração de atividades espaciais, fácil terminologia e capacidade de criar novos termos ou procedimentos.

O aspecto computacional do Logo: As atividades espaciais têm sido a sua porta de entrada, facilitando a compreensão da filosofia pedagógica do Logo, sendo acessíveis aos especialistas em educação, e permitem o contato mais imediato do aprendiz com o computador.

O Logo é uma linguagem procedural, ou seja, é extremamente fácil criar novos termos ou procedimentos em Logo.

À medida que a criança explora os seus comandos ela começa a ter ideias de projetos para serem desenvolvidos na tela, propondo fazer o desenho de uma casa, um vaso, etc. A sua linguagem dispõe também de comandos que permitem a manipulação de palavras e listas – um conjunto de palavras. Os seus domínios estão em permanente desenvolvimento, como o objetivo de atrair um maior número de usuários e motivar os alunos a usarem o computador para elaborarem as mais diferentes atividades.

O aspecto pedagógico do Logo: Este está fundamentado no construtivismo piagetiano. Piaget mostrou que, desde os primeiros anos de vida, a criança já tem mecanismos de aprendizagem que ela desenvolve sem ter frequentado a escola, como o conceito de volume, que ela aprende utilizando copos de diferentes tamanhos.

Para Piaget, a criança desenvolve sua capacidade intelectual interagindo com objetos do ambiente onde ela vive. É isto que o Logo pretende resgatar: um ambiente de aprendizado onde o conhecimento não é passado para a criança, mas onde a criança interagindo com os objetos desse ambiente, possa desenvolver outros conceitos, por exemplo, conceitos geométricos. Assim, do ponto de vista pedagógico, o Logo enfatiza: o controle do processo de aprendizagem, que está nas mãos do aprendiz; propicia à criança a chance de aprender fazendo, ou seja, “ensinando a tartaruga” a resolver um problema. O resultado da execução permite ao aluno comparar suas ideias originais com o produto do programa e assim, ele pode analisar suas ideias e os conceitos aplicados; finalmente, se existe algo errado, o aluno pode depurar o programa e identificar a origem do erro.

A análise do erro e sua correção constitui uma grande oportunidade para a criança entender melhor nossas ações e conceitualizações. O uso do Logo pode resgatar a aprendizagem construtivista e tentar provocar uma mudança profunda na abordagem do trabalho nas escolas, que coloca a ênfase na aprendizagem ao invés de colocar no ensino; na construção do conhecimento e não na instrução. “Estes projetos em Informática Educacional trabalham o computador como ferramenta pedagógica de interdisciplinaridade, auxiliando alunos e professores a utilizarem o computador no aprendizado, fixação de conceitos, pesquisa, etc. além de utilizá-lo com outras tecnologias como robótica, internet, Kits Lego Dacta, Lego Card, Kid PIX Studio, Megalogo, etc.”

A existência de diferentes modalidades de uso do computador na educação tem o objetivo de atender diferentes interesses educacionais e econômicos. A coexistência destas modalidades é salutar e a decisão por uma outra modalidade deve levar em consideração a diversidade de variáveis que atuam no processo de ensino-aprendizagem. Existem controvérsias e confusões criadas quanto ao uso do computador na educação.

Professores receiam usar o computador enquanto há pais que o exigem na escola, já que seus filhos, futuros membros do século XXI, devem estar familiarizados com essa tecnologia.

O computador pode enriquecer ambientes de aprendizagem onde o aluno tem chance de construir o seu conhecimento. A ênfase está na aprendizagem ao invés de estar no ensino; na construção do conhecimento e não na instrução. Como e porquê o computador pode provocar a mudança do instrucionismo para o construcionismo?

Na escola existem professores ganhando mal, não tem giz, não tem carteiras nem merenda, como falar em computador?

- A máquina é fria e desumana – pode contribuir para a formação de indivíduos robóticos. Pensamos que a melhoria do aspecto físico e do salário dos professores deve ser campanha de uma mudança pedagógica.

Quanto à máquina ser fria, a criança deverá usá-la cerca de uma hora por dia e as outras horas passará em contato com pessoas.

A adaptação da administração escolar, de professores e de pais a uma abordagem educacional que eles mesmos não vivenciaram não é fácil. As fobias de rejeição ao conhecimento são barreiras que teremos que vencer em prol da qualidade do trabalho educacional.

Numa visão otimista dir-se-ia que:

- o computador faz parte da nossa vida;
- o computador é um meio didático assim como o vídeo e o retroprojeto;
- motiva e desperta a curiosidade;
- desenvolve o raciocínio e possibilita situações de resoluções de problemas;
- facilita a expressão do pensamento.

Por que se ensina matemática na escola? (Não é diferente do porquê do uso do computador na escola).

Também o computador pode causar fobias como a matemática: transmitir fatos matemáticos; valores práticos, pré-requisitos para o sucesso; treino da

mente. Não se deve memorizar o conteúdo, mas trabalhar a construção do raciocínio (construcionismo – Papert).

“O matemático diz A, escreve B, pensa C, mas D é o que deve ser. E D é de fato uma ideia esplêndida que emerge do processo de organizar a confusão. “(Kline, 1973; p. 58).

O desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo e a apreciação da beleza da estrutura matemática ocorre realmente com o matemático e não é memorização apenas. Existem várias razões pelas quais o aluno fracassa e a primeira é o fato de o aluno não ter construído o conceito, mas esse Ter sido passado para o aluno.

LINGUAGEM E O CONSTRUTIVISMO

Na maioria das vezes o que é dito pelo professor não é compreendido pelos alunos, as atividades feitas por ele não significam que ele compreendeu o que ele realizou ou recebeu.

Segundo as próprias palavras de Piaget “a criança pode realizar uma atividade com sucesso e não necessariamente compreender o que ele faz. ”

A tentativa de mudar a educação ou pelos menos repensar o processo foi introduzido através do computador na escola.

O computador não pode ser usado como meio de passagem de informações seria sublimado se utilizado assim, afinal ele apresenta recursos importantes para o auxílio da transformação da escola e de todo o resto.

O aluno pode utilizar o computador para realizar uma série de atividades, solucionar problemas e permitindo também a compreensão do seu próprio conhecimento.

Num livro chamado Fazer x Compreender de PIAGET, e focado que a criança realiza uma atividade, mas não compreende os conceitos básicos

envolvidos na atividades que realizou. Essa passagem dá-se a tomada de consciência que consiste na transformação do esquema de ações que permite o fazer das operações que constituem o conceituar.

Essa passagem se dá em três etapas: A criança negligencia a todos os conceitos envolvidos na atividade.

Ela coordena alguns conceitos.

Ela coordena todos os conceitos envolvidos nas atividades. Segundo observação de PIAGET a compreensão é fruto da qualidade de interação entre criança e objeto. Nesse sentido o professor tem o papel fundamental que é o de provocar o desequilíbrio e propor novos desafios. Dependendo do software utilizado, o professor tem um papel mais ou menos ativo.

Alguns apresentam uma facilidade de atuação na interação do professor, aluno e computador.

Outros não oferecem essa característica e exigem uma atuação maior do professor.

A formação superior e universitária de Jean Piaget foi nas ciências naturais. Obrigatoriamente, seu principal interesse, está na biologia.

Logo no início de sua carreira, passou a se interessar pelo desenvolvimento intelectual das crianças, dedicando os últimos 60 anos de sua vida reunindo uma quantidade impressionante de dados de pesquisa referentes ao desenvolvimento mental. Seu trabalho produziu uma teoria, completa e elaborada, sobre como a inteligência se desenvolve.

Na América, Piaget era visto, acima de tudo, como um psicólogo infantil e educador. Estritamente falando, ele não foi nem uma coisa nem outra. Seu trabalho não era diretamente voltado para a predição de comportamento, como, em geral, são os trabalhos dos psicólogos, nem era diretamente voltado para a questão de como ensinar as crianças. Ele preferiu ser classificado como um epistemólogo genético. Primordialmente, seu trabalho era voltado para a descrição e a explicação, de forma sistemática, da origem e do desenvolvimento das estruturas intelectuais e do conhecimento. Não é surpreendente que seu

trabalho tenha tido grande impacto na educação e na psicologia, em todo o mundo.

As publicações de Piaget, originalmente em francês, levaram muitos anos para atravessar o Atlântico. Somente a partir de 1960, as obras de Piaget e os conceitos piagetianos começaram a propagar-se rapidamente no pensamento LXXXVII psicológico e educacional americano.

A frequência de citações de estudo, do L'Abate, 1968, é uma medida do impacto das obras de Piaget sobre o pensamento americano. A pesquisa do L'Abate em jornais e livros sobre o desenvolvimento infantil, durante os anos 50 e 60, revelaram ser Piaget o autor mais frequentemente citado. Um estudo mais recente em 1979, pelo autor deste livro similar ao estudo do L'Abate, também revelou ser Piaget ao autor mais frequentemente citado.

A vida de Piaget foi de estudo e muito trabalho. Ele nasceu em 1896, em Neuchâtel, Suíça. Como ele mesmo admite, ele foi um jovem intelectualmente precoce. Aos 10 anos ele conseguiu sua primeira publicação, uma descrição de um pardal que ele observara num jardim público. Em certa medida, a direção e o rigor dos esforços de Piaget foram precocemente determinados em sua vida. Aos 15 anos, ele decidiu direcionar suas ações para uma explanação biológica do conhecimento, um objetivo claramente expresso em seu trabalho. Em 1915, aos 18 anos, Piaget recebeu seu bacharelado da Universidade de Neuchâtel. Três anos depois, ele recebeu seu doutorado em ciências naturais, da mesma escola. Muito do seu estudo era em filosofia. Durante este período, Piaget estudou o desenvolvimento dos moluscos, em muitos lagos que cercavam Neuchâtel. Ele estava interessado em como os moluscos se adaptavam ao serem transferidos de um ambiente a outro. Ele descobriu que suas estruturas, em forma de conchas, eram afetadas pela água calma ou agitado do lago; suas estruturas mudavam à medida que o ambiente mudava. Aos 21 anos, ele já havia publicado 25 trabalhos profissionais (a maiorias sobre moluscos) e foi considerado um dos poucos especialistas em moluscos, do mundo.

O Uso da Tecnologia no Processo de Ensino Aprendizagem da Linguagem Segundo Vygotsky a estrutura fisiológica humana, aquilo que é inato, não produz por si só o indivíduo humano.

As características tipicamente humanas dependem da interação do ser humano com o meio físico e social. “ Vygotsky chama atenção para a ação recíproca existente entre o organismo e o meio e atribui especial importância ao fator humano presente no ambiente”. (Rego, 1996, p. 58). Como Fialho (1998) destaca, o desenvolvimento humano compreende um processo dialético caracterizado pela periodicidade, irregularidade no desenvolvimento das diferentes funções, metamorfose ou transformação qualitativa de uma forma em outra entrelaçando fatores internos e externos e processos adaptativos. Portanto, o desenvolvimento está intimamente relacionado ao contexto sociocultural em que a pessoa se insere e se processa de forma dinâmica (e dialética) através de rupturas e desequilíbrios provocadores de contínuas reorganizações por parte do indivíduo.

O processo da constituição humana delinea-se por: “duas linhas qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto a sua origem: de um lado os processos elementares, que são de origem biológica; de outro, as funções psicológicas superiores de origem sociocultural.

A história do comportamento da criança nasce do entrelaçamento dessas duas linhas”. (Vygotsky, 1984, p. 54). Assim, como diz Vygotsky, o desenvolvimento das funções intelectuais especificamente humanas, é mediado socialmente pelos signos e pelo outro.

Ao internalizar as experiências fornecidas pela cultura, a criança constrói individualmente os modos de ação realizados externamente e aprende a organizar os próprios processos mentais.

O indivíduo deixa, portanto, de se basear em signos externos e começa a se apoiar em recursos internalizados (imagens, representações mentais e conceitos, etc.). De acordo com Smolka e Góes o movimento da individualização se dá a partir das experiências propiciadas pela cultura: “ Desenvolvimento envolve processos, que se constituem mutuamente, de imersão na cultura e

emergência da individualidade. Sendo assim, o sujeito se faz como ser diferenciado do outro, mas formado na relação com o outro: singular, mas constituído socialmente, e, por isso mesmo, numa composição individual, mas não homogênea". (1993).

A relação de pensamento e linguagem é um dos temas que Vygotsky estudou durante a sua vida. Ele afirma que a relação entre pensamento e a fala passa por várias mudanças ao longo da vida do indivíduo.

A conquista da linguagem representa um marco no desenvolvimento do homem. Essa capacidade para a linguagem habilita o ser humano criar e providenciar instrumentos auxiliares para enfrentar situações, superar ações impulsivas, planejar e controlar seu próprio comportamento, aumentar suas possibilidades de locomoção e de comunicação.

O processamento da linguagem possui um estágio pré-intelectual. Esse desenvolvimento é caracterizado pela fala mais primitiva da criança (balbucio, riso, choro, expressões faciais, primeiras palavras, etc.). O outro estágio é o prélinguístico que é demonstrado na capacidade da criança de agir no ambiente e resolver problemas práticos, inclusive com o auxílio de instrumentos intermediários (inteligência prática).

O contato com os adultos que já dominam a linguagem, onde estes interpretam a ação e a fala das crianças, possibilitam as crianças ingressarem na linguagem, pois há uma interação e diálogo entre eles. Assim, as crianças aprendem a usar a linguagem como instrumento do pensamento e como meio de comunicação.

Vygotsky disse que é nesse momento que o pensamento e a linguagem se associam, e, conseqüentemente, o pensamento torna-se verbal e a fala social.

O processo de conquista da utilização da linguagem como instrumento do pensamento obedece a seguinte trajetória: a fala evolui de uma fala exterior para uma fala egocêntrica e, desta, para uma fala interior. Nesse momento, encontramos dois discursos, sendo eles o socializado (a criança recorre ao

adulto para a solução de seus problemas, através de apelos verbais) e o interior (a criança passa a buscar em si mesma a solução de suas questões).

A partir do discurso interior a fala começa a ter também a função planejadora. A fala passa a preceder a ação e funcionar como auxílio de um plano já concebido, mas ainda não executado. A criança ao aprender a usar a linguagem para planejar uma ação futura, consegue ir além das experiências imediatas, isso faz com que as mesmas realizem operações psicológicas complexas (prever, comparar, deduzir, etc.), promovendo mudanças radicais no modo da criança relacionar com o seu meio, pois possibilita novas formas de comunicação com os indivíduos e de organização do seu modo de agir e pensar.

Não é só pela linguagem falada que o indivíduo adquire formas complexas de se relacionar com o mundo que o cerca. A linguagem escrita representa um novo e considerável avanço.

Os primeiros registros de imagens encontrados na humanidade datam de 17 mil anos atrás, com as recentes descobertas de pinturas na gruta de Lascaux, na França. Passaram-se 11 mil anos para o nascimento da escrita, na Mesopotâmia, por meio de sinais, símbolos e regras, permitindo ao homem organizar o nascente comércio e registrar a língua falada, seus pensamentos, sentidos, emoções e deixar um legado para a humanidade.

Há cerca de dois mil anos antes de Cristo, surge o alfabeto e a escrita passa a ser feita com um pequeno número de sinais, viabilizando, ainda mais, a comunicação entre as pessoas. O processo de aquisição da linguagem escrita inicia muito antes da entrada da criança na escola e se estende por muitos anos.

A principal condição para que a criança compreenda adequadamente o funcionamento da língua escrita é que ela descubra que a língua escrita é um sistema de signos que não CVIII tem significado em si.

“ Os signos representam outra realidade, isto é, o que se escreve tem uma função instrumental, funciona como um suporte para a memória e a transmissão de ideias e conceitos”. (Rego, 1995). Inicialmente, a criança imita o formato da

escrita do adulto, produzindo apenas rabiscos mecânicos, sem nenhuma função instrumental, isto é, nenhuma relação com os conteúdos representados.

Num nível mais avançado, as marcas feitas pelos rabiscos ainda não são signos, mas fornecem pistas rudimentares que poderão auxiliar na recuperação da informação. Logo após, há uma tentativa de diferenciação dos registros, isto é, frases curtas são registradas com marcas pequenas e frases longas com marcas grandes. Isto se desenvolve a partir do ritmo da fala. Nesse ponto, a criança já descobriu a necessidade de trabalhar com marcas diferentes em sua escrita, que possam ser relacionadas com o conteúdo do material a ser memorizado.

Da representação pictográfica (mediação) a criança passa à escrita simbólica, inventando forma de representar informações difíceis de serem desenhadas. Esse processo não é individual, mas, sim, interativo com os usos da língua escrita, que ela, a criança, observa na vida cotidiana, como o formato daquilo que os adultos chamam de escrita, e com as situações de aprendizado sistemático pelas quais ela passa.

O domínio desse sistema complexo de signos fornece novo instrumento de pensamento (na medida em que aumenta a capacidade de memória, registro de informações, etc.), propicia diferentes formas de organizar a ação e permite um outro tipo de acesso ao patrimônio da cultura humana (que se encontra registrado nos livros e outros portadores de textos e computadores).

Enfim, promove modos diferentes e ainda mais abstratos de pensar, de se relacionar com as pessoas e com o conhecimento.

BIBLIOGRAFIA

ALBRECHT, K. Revolução nos Serviços. Como as empresas podem revolucionar a maneira de tratar os seus clientes. São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1994.

ALMEIDA, M.E.B.T.M.P. Informática e Educação - Diretrizes para uma Formação Reflexiva de Professores. Tese de Mestrado. São Paulo: Departamento de Supervisão e Currículo da PUC. 1996

ALTOE, A. O Computador na Escola: O Facilitador no Ambiente Logo. Tese de Mestrado. São Paulo: Departamento de Supervisão e Currículo da PUC.
Andrade, P.F. (1993). (org.) Projeto EDUCOM: Realizações e Produtos. Brasília: Ministério da Educação e Organização dos Estados Americanos. 1993.

ANDRADE, P.F. & Lima, M.C.M.A. (1993). Projeto EDUCOM. Brasília: Ministério da Educação e Organização dos Estados Americanos.

ARNSTRONG, Thomas. Inteligências Múltiplas na Sala de Aula. Porto Alegre, Artmed – 2001

ASSMANN, Hugo. Reencantar a Educação. Petrópolis, Editora Vozes – 1998

BOLZAN, Regina. Dissertação de Mestrado BRIDGES, W. Mudanças nas relações de trabalho. Job Shift. São Paulo: Makron Books, 1994.

CASTRO, W. M. A era da empregabilidade. Estado de Minas, Belo Horizonte, 21 jul., 1996.

DEBRAY, Regis , Vida e morte e imagem : uma história do olhar no ocidente. Petrópolis ; Editora Vozes, 1994. DIEUZEIDE, H. (1994). Les Nouvelles Technologies- Outils d'enseignement. Série Pédagogie, Paris: Ed. Natan.

DRUCKER, P. Administrando em Tempos de Grande Mudanças. São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1996.

FREIRE , Paulo. Pedagogia de Oprimido, São Paulo , 18 edição, Paz e terra 1988.

FERRÉS, Joan. Vídeo e Educação. Porto Alegre; Editora Artes médicas
FREIRE, Paulo Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro : Paz e Terra , 1999.

FLEURI, A., Fleuri, M.T.L. Aprendizagem e inovação organizacional: as experiências de Japão, Coréia e Brasil. São Paulo: Atlas, 1995. Cap. 1.

GUDSOLF, Georges . A fala . São Paulo : Martins Fontes, 1984

GADOTTI, Moacir . História das idéias pedagógicas. São Paulo, Ática 1995. clxix

GATES, B. A Estrada do Futuro. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

GUDSDORF, Georges. Professores para quê? Martins Fontes – São Paulo 1990

HERSON, Luiz da Silva (orgs). Paixão de Aprender II. Petrópolis. Editora Vozes – 1995

KRAMER, Sônia. Por entre as pedras : arma e sonho na escola. São Paulo : Ática,1994.

KILIMNIK, Z.M. Inovações tecnológicas e organizacionais - mudança na natureza do trabalho ou fim dos empregos. Belo Horizonte: UFMG, 1997. (mimeo.)

LIBÂNEO, José Carlos, Pedagogia e Modernidade, Cortez, São Paulo, 1997

LEVY, Pierre . A Máquina Universo, Artned, Porto Alegre, 1998.

LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligências : o futuro do pensamento na era da Informática. São Paulo. Editora 34, 1995.

LIMA , Lauro de Oliveira. Mutações em educação segundo Meluham. Petropolis : Editora Vozes, 1980.

LEVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo; Editora 34, 1996

LINARD, M. (1990). Des machines et des hommes. Paris: Éditions Universitaires.

MACHADO; Arlindo . Máquina e Imaginário. São Paulo; Edusp, 1996

MORAN, José Manuel. Interferência dos Meios de Comunicação no nosso clxx conhecimento, in Revista Brasileira de Comunicação, vol XVII, n.º 28. São Paulo, julho/dezembro de 1994.

MATTOS, M.I.L. (1992). O Computador Na Escola Pública - Análise do Processo de Formação de Professores de Segundo Grau no Uso desta TecnologiaTese de Doutorado. São Paulo: Instituto de Psicologia da USP.

MENEZES, S.P. (1993). Logo e a Formação de Professores: O Uso Interdisciplinar do Computador na Educação. Tese de Mestrado. São Paulo: Escola de Comunicação e Arte, USP.

MILIONI, B. O comportamento gerencial: o poder em questão. São Paulo: Nobel, 1990.

MONTAGERO, Jacques, MAURICE NAVILLE, Danielle, Piaget ou a Inteligência em Evolução. Porto Alegre, Artmed - 1998

NEGROPONTE, Nicholas. A vida Digital. Companhia das Letras, São Paulo, 1996